מימון למנהלות ומנהלים · קורס 13005 · מפגש 2

סוגיית הריבית, הלוואות ואגרות חוב

סיכום מלא של השיעור: זרם אינסופי צומח, חילוץ ריבית, המרות ריבית, ריאלי ונומינלי, לוחות סילוקין, מחזור הלוואה ואגרות חוב.

20 שאלות פתורות, 2 שאלות תרגול, 4 שאלות לתרגול בבית עם פתרונות מלאים, סיכומי נוסחאות ומילון מושגים.

סמסטר 2026ג

ד״ר שי צבאן

Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. מה למדנו במפגש 1
2. זרם אינסופי צומח
3. חילוץ ריבית
4. ריבית תקופתית ואפקטיבית
5. ריבית נקובה ופשוטה
6. ריבית ריאלית ונומינלית
7. לוחות סילוקין
8. מחזור הלוואה
9. אגרות חוב
10. סיכום והמטלה
11. תרגול לבית

לפני שמתחילים

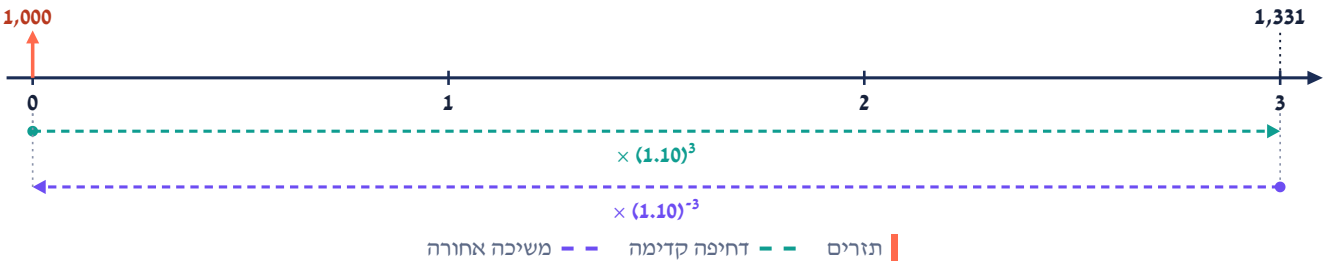
1 מה למדנו במפגש 1

שאלת החלק: מה כבר יש לנו ביד?

- שתי הפעולות על ציר הזמן
- לאן מובילה כל נוסחה של סדרה
- תחילת תקופה, סדרה דחויה וזרם אינסופי
- ארגז הנוסחאות של מפגש 1

חזרה: רק שתי פעולות על ציר הזמן

משה הפקיד 1,000 ש"ח ל-3 שנים בריבית 10%. כמה יעמוד לרשותו? וכמה שווים היום 1,331 ש"ח שיתקבלו בעוד 3 שנים?



דחיפה קדימה: ערך עתידי

$$FV = PV \times (1 + r)^t$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$1{,}000 \times (1.10)^3 = 1{,}331$$

משיכה לאחור: ערך נוכחי

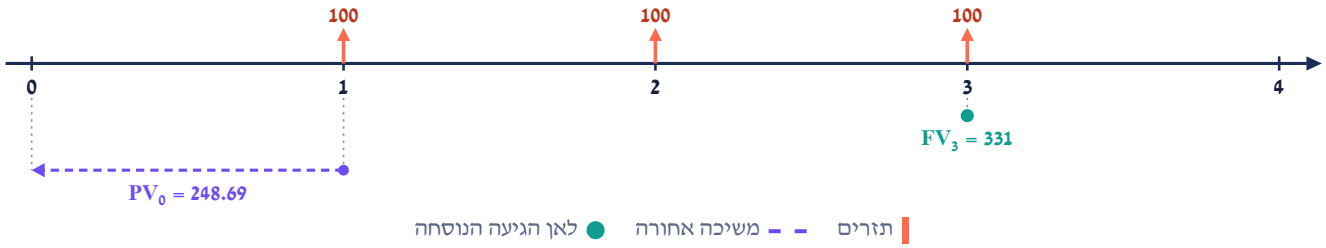
$$PV = FV \times (1 + r)^{-t}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$1{,}331 \times (1.10)^{-3} = 1{,}000$$

חזרה: לאן מובילה כל נוסחה של סדרה

דנה מפקידה 100 ש"ח בתום כל שנה במשך 3 שנים, בריבית 10%. מה שווי ההפקדות במועד האחרון? ומה הן שוות היום?



ערך עתידי של סדרה מוביל למועד התזרים האחרון

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$$

מקרא: **PMT** תזרים תקופתי **FV** ערך עתידי
r ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

ערך נוכחי של סדרה מוביל אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון

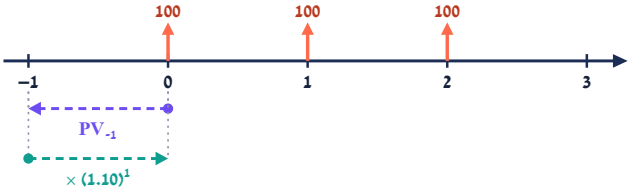
$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: **PMT** תזרים תקופתי **PV** ערך נוכחי
r ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

דגש: כל נקודה אחרת על הציר מושגת בהתאמה: דחיפה או משיכה של התוצאה, כסכום יחיד.

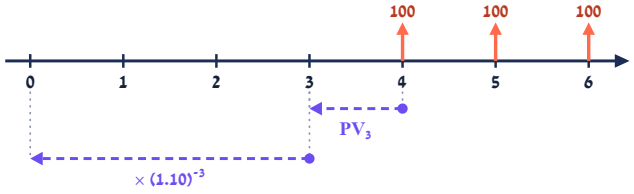
חזרה: תחילת תקופה, סדרה דחויה וזרם אינסופי

תחילת תקופה: הסדרה זזה אחת אחורה



$$248.69 \times 1.10 = 273.55$$

סדרה דחויה: הנוסחה, ואז היוון



$$248.69 \times (1.10)^{-3} = 186.84$$

זרם אינסופי: גם הוא מוביל אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון

$$PV_{\infty} = PMT \times \frac{1}{r}$$

מקרא: **PMT** תזרים תקופתי **PV** ערך נוכחי **r** ריבית לתקופה

6,000 ש"ח בכל חצי שנה, לנצח, בריבית חצי שנתית של 5%: $\frac{6{,}000}{0.05} = 120{,}000$

חזרה: ארגז הנוסחאות של מפגש 1

הנוסחה	מתי	לאן היא מובילה
$FV = PV \times (1+r)^t$	סכום יחיד, קדימה	אל נקודת היעד
$PV = FV \times (1+r)^{-t}$	סכום יחיד, אחורה	אל נקודת היעד
$FV = PV \times (1+r_1)^{t_1} \times (1+r_2)^{t_2}$	ריבית משתנה	אל נקודת היעד
$PMT \times FVFA(r,t)$	סדרה, ערך עתידי	למועד התזרים האחרון
$PMT \times PVFA(r,t)$	סדרה, ערך נוכחי	אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון
$PMT \times \frac{1}{r}$	זרם אינסופי	אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון
$LOAN = PV(payments)$	הלוואה	אל מועד קבלת ההלוואה

דגש: כל מה שנלמד היום הוא אותן נוסחאות, על מצבים עשירים יותר. נוסחה חדשה ממש: רק הזרם הצומח.

מכאן ממשיכים: מפת המפגש

המפגש משלים את יחידה 2, עובר לסוגיית הריבית, ומסיים בהלוואות ובאגרות חוב. חלק שלא נספיק הוא חומר ללימוד עצמי, באותה רמת חובה.

1 מה למדנו חזרה קצרה על מפגש 1 **כ-10 דקות**	**2** זרם אינסופי צומח זרם שגדל בשיעור קבוע, וזרם צומח דחוי **כ-30 דקות**	**3** חילוץ ריבית כשהריבית עצמה היא הנעלם: ניסוי וטעייה **כ-15 דקות**	**4** ריבית תקופתית ואפקטיבית המרה בין חודש, רבעון ושנה **כ-30 דקות**	**5** ריבית נקובה ופשוטה מתי מחלקים ומתי מוציאים שורש **כ-20 דקות**
6 ריאלית ונומינלית אינפלציה ומשוואת פישר **כ-30 דקות**	**7** לוחות סילוקין שפיצר וקרן שווה, ומעבר בין לוחות **כ-40 דקות**	**8** מחזור הלוואה יתרה, תשלום חדש וכדאיות **כ-15 דקות**	**9** אגרות חוב מחיר, תשואה, מכירה ואג״ח צמודה **כ-40 דקות**	**10** סיכום והמטלה נוסחאות, שגיאות, ומה פותרים עכשיו **כ-15 דקות**
11 תרגול לבית ארבע שאלות, עם פתרונות מלאים **עבודה עצמית**				

הערה: מה שלא נספיק במפגש נשאר ללימוד עצמי, והוא חובה כמו מה שנפתור יחד. אני זמין לכל שאלה, במייל ובפורום הקורס. שקף ההפניות לשאלות המטלה מחכה בסוף המצגת, בחלק 10, וגם בסוף המצגת של מפגש 1.

2 זרם אינסופי צומח

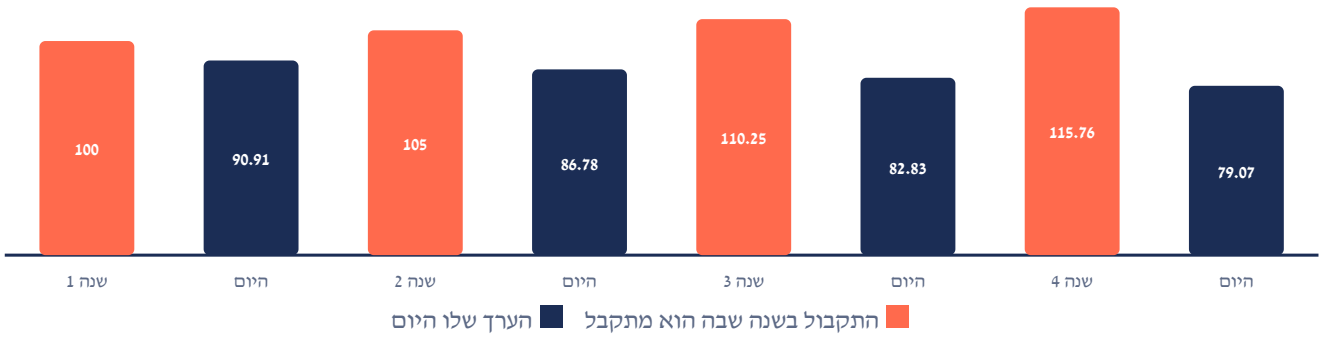
שאלת החלק: מה שווה היום זרם שגדל בכל שנה, לנצח?

זה החלק האחרון של יחידה 2. הוא עבר לכאן מן המפגש הראשון.

- המחשה: שלושה תקבולים ראשונים, ואז הנוסחה
- הנוסחה, ותנאי הקיום שלה
- שאלה פתורה ושאלת תרגול
- זרם צומח דחוי, בשני צעדים

העיקרון: התקבולים גדלים, הערכים שלהם היום קטנים

נועם שוקל לרכוש נכס שיניב 100 ש״ח בעוד שנה, והתקבול יגדל ב-5% בכל שנה, לנצח. הריבית 10%. מה קורה לכל תקבול כשמביאים אותו להיום?

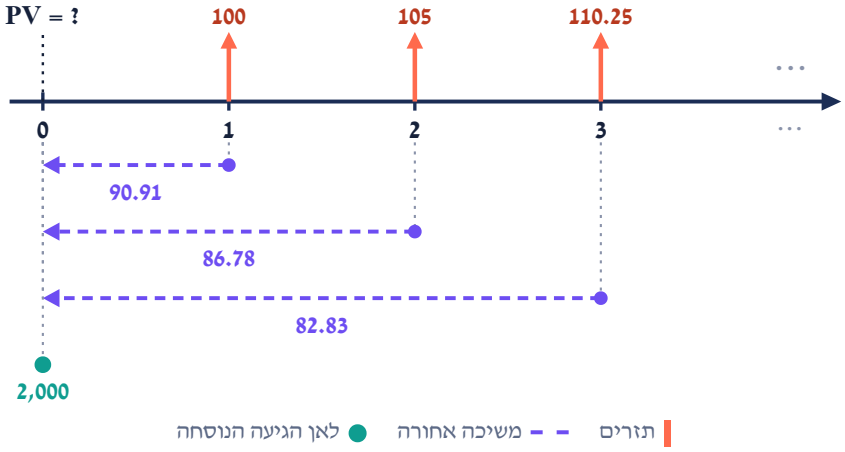


דגש: התקבול גדל ב-5%, אבל ההיוון מקטין אותו ב-10%. לכן כל ערך היום קטן מקודמו, והסכום האינסופי מתכנס למספר סופי.

המחשה: הנכס של נועם

נועם שוקל לרכוש נכס שיניב לו 100 ש"ח בעוד שנה. מכאן ואילך, ולנצח, התקבול יגדל ב-5% בכל שנה: 105 ש"ח בעוד שנתיים, 110.25 ש"ח בעוד 3 שנים, וכן הלאה. הריבית השנתית 10%.

מהו שווי הנכס היום?



התקבולים בזמנים 1, 2, 3 וכן הלאה, לנצח. הסכום איננו קבוע, ולכן נוסחת הזרם האינסופי מן המפגש הראשון, $\frac{\mathbf{PMT}}{\mathbf{r}}$, איננה מתאימה.

בלי נוסחה, שלושת התקבולים הראשונים. כל תקבול הוא סכום יחיד. מהוונים אותו אל זמן 0, לפי מספר השנים שמפרידות בינו לבין היום:

$$\underbrace{PV = \frac{100}{(1.10)^1} + \frac{105}{(1.10)^2} + \frac{110.25}{(1.10)^3} + \cdots}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

$$= 90.91 + 86.78 + 82.83 + \cdots$$

כל תקבול מהווה קטן מקודמו, כי הריבית, 10%, גבוהה מן הצמיחה, 5%. לכן הסכום האינסופי מתכנס למספר סופי.

עם הנוסחה. זו הנוסחה הכללית של ערך נוכחי של זרם אינסופי צומח. במונה התזרים הראשון, ובמכנה הריבית פחות שיעור הצמיחה:

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

מציבים את נתוני נועם: התזרים הראשון $PMT_1 = 100$, הריבית $r = 10\%$, ושיעור הצמיחה $g = 5\%$:

$$\underbrace{PV_0 = \frac{100}{0.10 - 0.05}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= \frac{100}{0.05}}_{\text{מחשבים את השבר}} \quad \underbrace{= 2{,}000}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

כמו כל סדרה בערך נוכחי, הנוסחה מובילה אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, ולכן התוצאה בזמן 0, שהוא היעד.

תשובה: שווי הנכס היום 2,000 ש"ח.

דגש: הצמיחה הכפילה את השווי. בלי צמיחה, הנכס היה שווה $\frac{100}{0.10} = 1{,}000$ בלבד.

הגדרות: זרם אינסופי צומח ושיעור צמיחה

זרם אינסופי צומח

זרם תזרימים לנצח, שבו כל תזרים גדול מקודמו באותו שיעור קבוע. נקרא גם צמיחות צומחת.

דוגמה: הנכס של נועם: 100, 105, 110.25 וכן הלאה. כל תקבול גדול ב-5% מקודמו.

שיעור צמיחה, g

בכמה אחוזים גדל כל תזרים לעומת התזרים שלפניו. האות g היא קיצור של Growth.

דוגמה: תזרים של 100 וצמיחה של 3%: התזרים הבא 103, ואחריו 106.09.

הערה: תנאי הכרחי: הריבית גדולה משיעור הצמיחה, $r > g$. אם הצמיחה גדולה מן הריבית או שווה לה, כל תקבול מהווה גדול מקודמו או שווה לו, והסכום שואף לאינסוף.

ארגז הנוסחאות: זרם אינסופי צומח

ערך נוכחי של זרם אינסופי צומח

במילים: התזרים הראשון, חלקי הריבית פחות שיעור הצמיחה. מוביל אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון.

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g} \qquad (r > g)$$

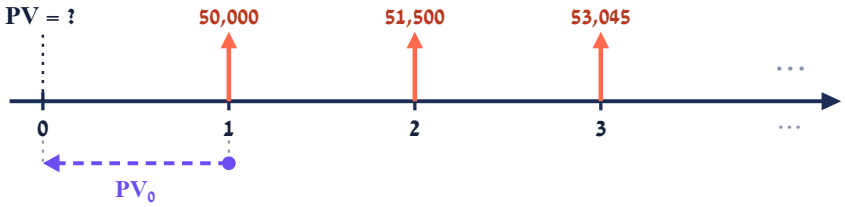
נועם: תקבול ראשון 100 בעוד שנה, צמיחה 5%, ריבית 10%. כמה שווה הנכס? $\frac{100}{0.10 - 0.05} = 2{,}000$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

דגש: במונה מציבים תמיד את התזרים הראשון שעוד לא התקבל, ולא תזרים ממוצע ולא תזרים שכבר שולם.

שאלה 1: ערך נוכחי של זרם אינסופי צומח

נכס צפוי להניב 50,000 ש"ח בתום השנה הראשונה. מכאן ואילך, ולנצח, התקבול השנתי צפוי לצמוח בשיעור קבוע של 3% לשנה. הריבית השנתית 8%. מהו שווי הנכס היום?



זיהוי: זרם אינסופי, והתזרים בו צומח בשיעור קבוע. לכן נוסחת הזרם האינסופי הצומח:

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

לאן היא מובילה? אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, ולכן התוצאה בזמן 0, היעד. אין התאמה.

מציבים: התזרים הראשון $PMT_1 = 50{,}000$, הריבית $r = 8\%$, ושיעור הצמיחה $g = 3\%$:

$$PV_0 = \underbrace{\frac{50{,}000}{0.08 - 0.03}}_{\text{מציבים את הנתונים}} = \underbrace{\frac{50{,}000}{0.05}}_{\text{מחשבים את השבר}} = \underbrace{1{,}000{,}000}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

תשובה: 1,000,000 ש"ח.

דגש: ה-PMT במונה הוא התזרים הראשון בלבד, 50,000, ולא תזרים "ממוצע" של השנים הבאות.

טיפ: שלוש שאלות לפני ההצבה: מהו התזרים הראשון, מתי הוא מגיע, והאם $r > g$.

תרגול 1: זרם צומח, התקבול האחרון התקבל אתמול

חניון ציבורי מניב לבעליו תקבול שנתי. התקבול האחרון, 40,000 ש״ח, התקבל אתמול. התקבולים צפויים לצמוח ב-4% לשנה לנצח, והתשואה השנתית שדורשים משקיעים בנכס כזה, כלומר שיעור ההיוון, היא 10%. התקבול הבא יתקבל בעוד שנה. מהו מחיר החניון היום?

א. 666,667 ש״ח

ב. 693,333 ש״ח

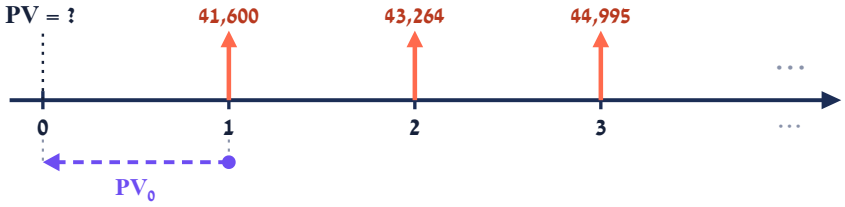
ג. 416,000 ש״ח

ד. 400,000 ש״ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן התקבול משתנה משנה לשנה ומדובר בתקופה אינסופית.

הסבר: $693{,}333 = \frac{41{,}600}{0.06} = \frac{40{,}000 \times 1.04}{0.10 - 0.04}$. נושא: זרם אינסופי צומח. מלכודת: הצבת התקבול של אתמול במונה.

פתרון תרגול 1: זרם צומח, התקבול האחרון התקבל אתמול



זיהוי: זרם אינסופי צומח. מי שקונה היום מקבל את התקבולים מזמן 1 והלאה. התקבול של אתמול כבר שולם לבעלים הקודמים.

שלב 1, התזרים הראשון. התקבול הבא גדול ב-4% מזה של אתמול:

$$\underbrace{41{,}600}_{\text{התוצאה, בזמן 1}} \quad \underbrace{= 40{,}000 \times 1.04}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{\text{PMT}_1}$$

שלב 2, הנוסחה ולאן היא מובילה. ערך נוכחי של זרם צומח מוביל אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 1, ולכן התוצאה בזמן 0, היום. אין התאמה:

$$\text{PV}_{\infty,g} = \frac{\text{PMT}_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון | PV ערך נוכחי | g שיעור צמיחה | r ריבית לתקופה

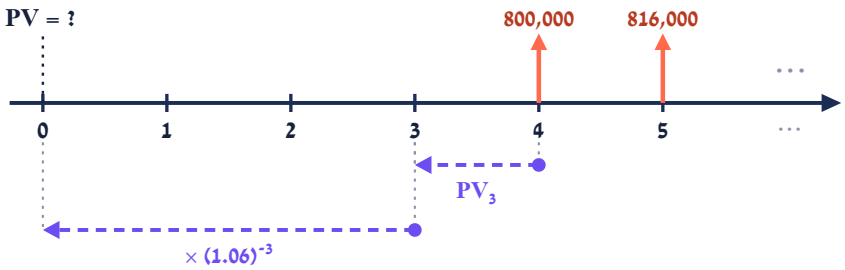
$$\underbrace{693{,}333.33}_{\text{התוצאה, בזמן 0}} \quad \underbrace{= \frac{41{,}600}{0.06}}_{\text{מחשבים את השבר}} \quad \underbrace{\text{PV}_0 = \frac{41{,}600}{0.10 - 0.04}}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

תשובה: ב. 693,333 ש״ח.

המלכודת: תשובה א, 666,667, מציבה במונה את 40,000 של אתמול. תשובות ג ו-ד, 416,000 ו-400,000, מתעלמות מן הצמיחה ומחלקות בריבית בלבד. תשובה ה: הזרם אינסופי, אבל ערכו הנוכחי סופי, כי $r > g$.

שאלה 2: זרם אינסופי צומח, דחוי

פירמה צופה לקבל תקבול של 800,000 ש״ח בעוד 4 שנים. החל ממועד זה יתקבל התקבול אחת לשנה עד אינסוף, והתקבולים צפויים לצמוח בשיעור קבוע של 2% לשנה. הריבית השנתית 6%. מהו הערך הנוכחי של סדרת התקבולים?



התזרים הראשון בזמן 4, ומשם אחת לשנה לנצח, בצמיחה של 2%. זה זרם אינסופי צומח, והוא דחוי. נפתור בשני צעדים, ולכל צעד נוסחה כללית משלו.

צעד ראשון: הזרם. ערך נוכחי של זרם צומח מוביל, כמו כל סדרה, אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התזרים הראשון בזמן 4, ולכן התוצאה בזמן 3. מסמנים אותה PV_3:

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

$$PV_3 = \frac{800{,}000}{0.06 - 0.02} = \frac{800{,}000}{0.04} = 20{,}000{,}000$$

מציבים את הנתונים | מחשבים את השבר | התוצאה, בזמן 3

צעד שני: מזמן 3 אל זמן 0. PV_3 הוא סכום יחיד. כדי לתאם אותו לזמן 0 כופלים ב-1 ועוד הריבית, בחזקה שלילית של 3. זו נוסחת הערך הנוכחי של סכום יחיד:

$$PV = FV \times (1 + r)^{-t}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_0 = PV_3 \times (1.06)^{-3} = 20{,}000{,}000 \times 0.839619 = 16{,}792{,}385.66$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 0

תשובה: כ-16.8 מיליון ש"ח.

דגש: מהוונים 3 תקופות ולא 4. הנוסחה כבר קפצה שנה אחת אחורה בעצמה, בדיוק כמו בסדרה דחויה רגילה.

בדיקת הבנה: זרם אינסופי צומח

נכס יניב תקבול ראשון של 100 ש"ח בעוד שנה, והתקבולים יצמחו ב-4% לשנה לנצח. הריבית 3%. מה נכון?

א. השווי 100 חלקי 0.01

ב. השווי 2,500

ג. השווי שלילי

ד. הנוסחה חסרת משמעות כלכלית

הסבר: הנוסחה נותנת כאן מספר שלילי, $\frac{100}{0.03 - 0.04} = -10{,}000$. זה הסימן שהיא איננה חלה: כשהצמיחה גדולה מן הריבית, השווי שואף לאינסוף.

זרם צומח לנצח, והתקבול הראשון בעוד 6 שנים. לכמה שנים מהוונים את תוצאת הנוסחה, כדי להגיע להיום?

א. 6

ב. 5

ג. 7

ד. אין צורך בהיוון

הסבר: הנוסחה מובילה לזמן 5, אחת אחורה ביחס לתקבול הראשון. משם 5 שנים עד היום.

סיכום ביניים: זרם אינסופי צומח

1. הנוסחה: התזרים הראשון חלקי הריבית פחות שיעור הצמיחה, ורק כאשר $r > g$.
2. במונה התזרים הראשון שעוד לא התקבל. אם האחרון התקבל אתמול, מגדילים אותו בשיעור הצמיחה.
3. הנוסחה מובילה אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון, כמו כל סדרה. בזרם דחוי מהוונים משם אל היום.

3 חילוץ ריבית

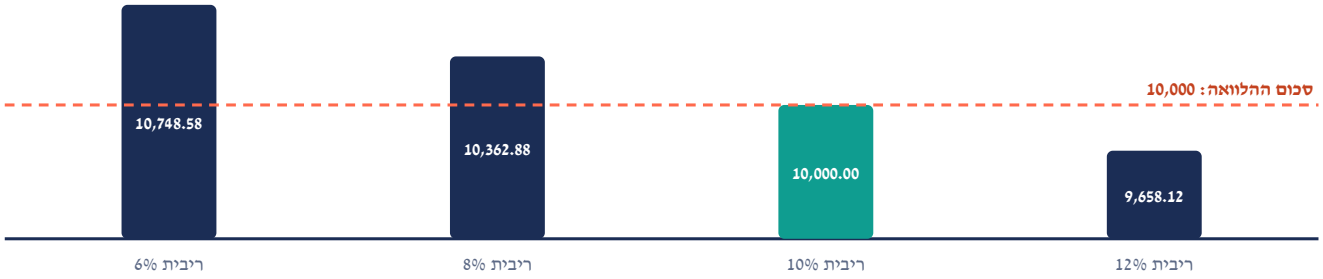
שאלת החלק: מה עושים כשהריבית עצמה היא הנעלם?

עד עכשיו חילצנו סכום או מספר תקופות. הריבית כלואה בתוך המקדם, ולכן אי אפשר לבודד אותה בחלוקה.

- העיקרון: ככל שהריבית עולה, הערך הנוכחי יורד
- ניסוי וטעייה, צעד אחר צעד
- שאלת בדיקה

העיקרון: ככל שהריבית עולה, הערך הנוכחי יורד

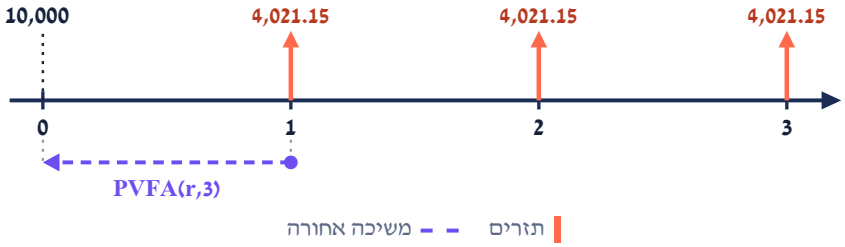
דני לווה מחבר 10,000 ש"ח והתחייב להחזיר 3 תשלומים שנתיים של 4,021.15 ש"ח, בתום כל שנה. כמה שווים שלושת התשלומים היום, בריביות שונות?



דגש: רק ריבית אחת משווה את הערך הנוכחי של התשלומים לסכום ההלוואה. מחפשים אותה בהצבה: גבוה מדי? מעלים ריבית. נמוך מדי? מורידים.

שאלה 3: חילוץ ריבית בניסוי וטעייה

דני לווה מחבר 10,000 ש"ח, והתחייב להחזיר אותם ב-3 תשלומים שנתיים שווים של 4,021.15 ש"ח, בתום כל שנה. מהי הריבית השנתית בהלוואה?



זיהוי: משפט ההלוואה. סכום ההלוואה הוא הערך הנוכחי של ההחזרים. ההחזרים בזמנים 1 עד 3, והנוסחה מובילה אחת אחורה ביחס להחזר הראשון, לזמן 0, מועד ההלוואה:

$$\text{LOAN} = \text{PMT} \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: LOAN סכום ההלוואה PMT תזרים תקופתי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים את הנתונים. הנעלם r יושב בשלושה מקומות בתוך המקדם, ולכן אי אפשר לבודד אותו:

$$\underbrace{10{,}000}_{\text{המשוואה}} = 4{,}021.15 \times \text{PVFA}(r,3)$$

מחלקים את שני האגפים בתשלום, ומקבלים את המקדם המבוקש:

$$\underbrace{\text{PVFA}(r,3) = \frac{10{,}000}{4{,}021.15}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 2.486851}_{\text{התוצאה}}$$

ניסוי ראשון, 8%. מציבים ומחשבים את המקדם:

$$\text{PVFA}(8\%,3) = \frac{1-(1.08)^{-3}}{0.08} \quad \underbrace{= 2.577097}_{\text{התוצאה}}$$

מציבים את הנתונים

המקדם גדול מ-2.486851. ערך נוכחי גבוה מדי פירושו ריבית נמוכה מדי, ולכן מעלים.

ניסוי שני, 10%.

$$\text{PVFA}(10\%,3) = \frac{1-(1.10)^{-3}}{0.10} = 2.486852$$

מציבים את הנתונים — התוצאה

המקדם מתלכד עם 2.486851. הריבית השנתית בהלוואה היא 10%.

תשובה: 10% לשנה.

טיפ: אותן שלוש דרכים של חילוץ מספר תקופות ממפגש 1: ניסוי וטעייה, מחשבון מדעי שפותר משוואות, או פתרון אנליטי. בניסוי וטעייה, הכיוון תמיד אותו כיוון: ערך גבוה מדי, מעלים ריבית.

בדיקת הבנה: חילוץ ריבית

נועה הציבה ריבית של 6% וקיבלה ערך נוכחי של 52,000 ש"ח. סכום ההלוואה הוא 50,000 ש"ח. מה עליה לנסות עכשיו?

א. ריבית נמוכה מ-6%

ב. ריבית גבוהה מ-6%

ג. אותה ריבית, מספר תשלומים אחר

ד. לחבר את ההפרש לריבית

הסבר: הערך הנוכחי גבוה מדי. ריבית גבוהה יותר מהוונת חזק יותר ומורידה אותו.

למה אי אפשר לבודד את r בחלוקה, כמו שמבודדים את PMT?

א. כי r מופיע כמה פעמים בתוך המקדם

ב. כי **r** תמיד שלם

ג. כי חסר נתון

ד. אפשר, מחלקים ב-PVFA

הסבר: PMT עומד בחוץ ככופל. **r** יושב בבסיס החזקה, במעריך ובמכנה בבת אחת.

סיכום ביניים: חילוץ ריבית

1. כשהריבית היא הנעלם, אי אפשר לבודד אותה: היא בבסיס, במעריך ובמכנה.
2. מחשבים את המקדם המבוקש, ומציבים ריביות עד שהמקדם מתלכד.
3. ערך גבוה מדי: מעלים ריבית. נמוך מדי: מורידים.

4 ריבית תקופתית ואפקטיבית

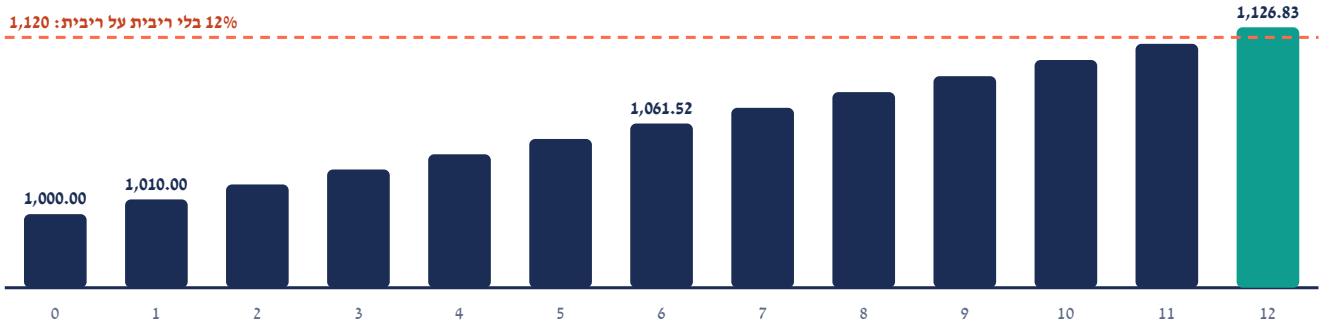
שאלת החלק: אם הריבית 1% לחודש, בכמה גדל הכסף בשנה?

עד עכשיו הריבית הנתונה תמיד התאימה לפרק הזמן שבין התזרימים. מכאן, לא תמיד.

- המחשה: חיסכון של שנה בריבית חודשית
- ריבית תקופתית, ריבית אפקטיבית וחזקה שברית
- המרה משנה לחודש ומחודש לשנה
- סדרה חודשית כשהריבית הנתונה שנתית
- שאלת תרגול

העיקרון: בכל חודש הריבית נצברת גם על הריבית

דנה מפקידה 1,000 ש"ח בריבית של 1% לחודש. כמה יש בחשבון בסוף כל חודש?

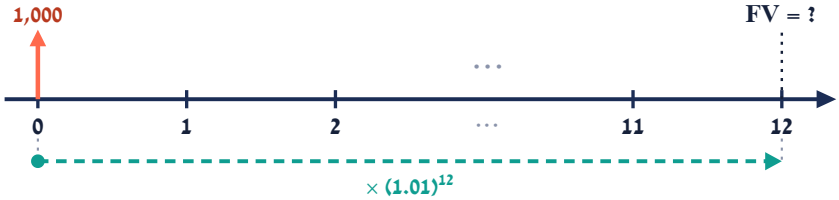


ציר אנכי מקוצר, מ-950, כדי שההפרשים ייראו. מספרי החודשים מתחת לעמודות.

דגש: הקו המקווקו הוא 12% פשוט. העמודה האחרונה עוברת אותו: 1,126.83. ההפרש, 6.83 ש"ח, הוא הריבית על הריבית שבתוך השנה.

המחשה: שנה של ריבית חודשית

דנה מפקידה היום 1,000 ש"ח בחיסכון שנושא ריבית של 1% לחודש. הריבית נצברת בסוף כל חודש ונשארת בחיסכון. כמה יעמוד לרשותה בתום שנה? ובכמה אחוזים גדל החיסכון במהלך השנה?



שנה היא 12 חודשים, ולכן 12 תקופות של ריבית חודשית. זה ערך עתידי של סכום יחיד, מן המפגש הראשון:

$$FV = PV \times (1 + r)^t$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_{12} = 1{,}000 \times (1 + 0.01)^{12}$$

מציבים את הנתונים

$$= 1{,}000 \times 1.126825 \quad = 1{,}126.83$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 12

בכמה גדל החיסכון בשנה? מ-1,000 ל-1,126.83 ש"ח. כל חודש הריבית נצברת גם על הריבית של החודשים הקודמים, ולכן הגידול איננו 12%:

$$\frac{1{,}126.83}{1{,}000} - 1 = 12.68\%$$

מציבים את הנתונים

תשובה: בתום שנה 1,126.83 ש"ח. החיסכון גדל ב-12.68% בשנה.

דגש: 1% לחודש שקול ל-12.68% לשנה, ולא ל-12%. זה כל ההבדל בין ריבית תקופתית לריבית אפקטיבית.

הגדרות: ריבית תקופתית, ריבית אפקטיבית, חזקה שברית

ריבית תקופתית

הריבית לתקופה אחת, כפי שהיא נצברת בפועל: לחודש, לרבעון, לחצי שנה.

דוגמה: דנה: 1% לחודש. בכל חודש הסכום גדל פי 1.01.

ריבית אפקטיבית שנתית

השיעור שבו הסכום גדל בפועל במשך שנה שלמה, כולל הריבית על הריבית שבתוך השנה.

דוגמה: דנה: $(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%$ לשנה.

חזקה שברית

חזקה שהמעריך שלה הוא שבר. $(1+r)^{\frac{1}{12}}$ היא הצמיחה של חודש אחד מתוך שנה, כלומר שורש 12 של הצמיחה השנתית.

דוגמה: $(1.1268)^{\frac{1}{12}} = 1.01$: שנה של 12.68% שקולה ל-1% לחודש.

ארגז הנוסחאות: המרת ריבית אפקטיבית

מתקופה קצרה לשנה

במילים: 1 ועוד הריבית לתקופה, בחזקת מספר התקופות בשנה.

$$1 + r_{ann} = (1 + r_k)^k$$

דנה: 1% לחודש. מהי הריבית השנתית? $(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%$

משנה לתקופה קצרה

במילים: 1 ועוד הריבית השנתית, בחזקת 1 חלקי מספר התקופות בשנה, פחות 1.

$$r_k = (1 + r_{ann})^{\frac{1}{k}} - 1$$

בכיוון ההפוך: 12.68% לשנה. מהי הריבית החודשית? $(1.1268)^{\frac{1}{12}} - 1 = 1\%$

מקרא: r_{ann} ריבית אפקטיבית שנתית r_k ריבית לתקופה קצרה k מספר התקופות הקצרות בשנה

דגש: ריבית אפקטיבית לא מחלקים ולא כופלים. ממירים אותה בחזקה. k הוא מספר התקופות הקצרות בשנה: 12 לחודש, 4 לרבעון, 2 לחצי שנה.

שאלה 4: משנה לחודש

הבנק מציע ריבית אפקטיבית שנתית של 26.82%. מהי הריבית החודשית השקולה לה?

נתונה ריבית שנתית, ומבקשים ריבית לתקופה קצרה יותר, חודש. בשנה 12 חודשים, ולכן $k = 12$. זו נוסחת ההמרה משנה לתקופה קצרה:

$$r_k = (1 + r_{ann})^{\frac{1}{k}} - 1$$

מקרא: r_{ann} ריבית אפקטיבית שנתית r_k ריבית לתקופה קצרה k מספר התקופות הקצרות בשנה

מציבים $r_{ann} = 26.82\%$ ו-$k = 12$:

$$\underbrace{r_k = (1 + 0.2682)^{\frac{1}{12}} - 1}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 1.02 - 1}_{\text{כל רכיב בנפרד}} \quad \underbrace{= 2\%}_{\text{התוצאה}}$$

בדיקה, בכיוון ההפוך: 12 חודשים של 2% צריכים להחזיר את הריבית השנתית.

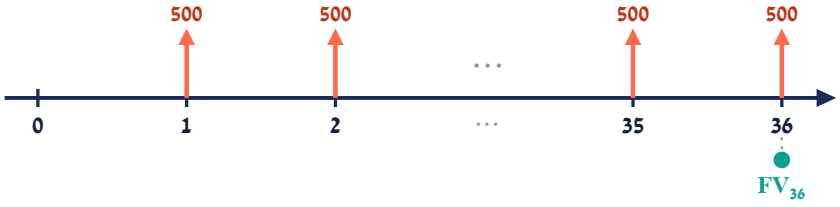
$$\underbrace{(1.02)^{12} = 1.268242}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

תשובה: 2% לחודש.

המלכודת: חלוקה ב-12 נותנת 2.235%, וזו טעות. חלוקה מתעלמת מן הריבית על הריבית שבתוך השנה.

שאלה 5: סדרה חודשית, ריבית שנתית

מיכל מפקידה 500 ש"ח בתום כל חודש במשך 3 שנים. הריבית האפקטיבית השנתית בחיסכון היא 26.82%. כמה יעמוד לרשותה מיד אחרי ההפקדה האחרונה?



תזרים ● לאן הגיעה הנוסחה

ההפקדות חודשיות, והריבית שנתית. לפני כל נוסחת סדרה, הריבית חייבת להתאים לפרק הזמן שבין התזרימים. לכן קודם ממירים, ורק אחר כך מציבים.

צעד ראשון: המרת הריבית. כמו בשאלה 4: $(1.2682)^{\frac{1}{12}} - 1 = 2\%$ לחודש.

צעד שני: הסדרה. 36 הפקדות בזמנים 1 עד 36, בחודשים. ערך עתידי של סדרה מוביל למועד התזרים האחרון, זמן 36. מסמנים את התוצאה FV_{36}:

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1+r)^t - 1}{r}$$

מקרא: **PMT** תזרים תקופתי **FV** ערך עתידי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_{36} = 500 \times \frac{(1+0.02)^{36} - 1}{0.02}$$

מציבים את הנתונים

$$= 500 \times 51.994367 \quad = 25{,}997.18$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 36

תשובה: 25,997.18 ש"ח.

המלכודת: מי שהציב 26.82% בנוסחה עם 36 הפקדות חודשיות, או 2.235% לחודש, קיבל תשובה שגויה. **t** סופר הפקדות, ו-**r** חייבת להיות הריבית לאותו פרק זמן.

טיפ: לפני כל נוסחת סדרה שאלו: האם הריבית לאותו פרק זמן שבין התזרימים? אם לא, ממירים קודם.

תרגול 2: חיסכון רבעוני, ריבית שנתית, מספר ההפקדות לא נתון

אסף הפקיד 2,000 ש"ח בתום כל רבעון בתוכנית חיסכון שנושאת ריבית אפקטיבית שנתית של 8.2432%. כשהצטברו בתוכנית 26,824.18 ש"ח, הפסיק להפקיד, והכסף נשאר בתוכנית באותה ריבית. כמה יעמוד לרשותו בתום 10 שנים מיום פתיחת התוכנית?

א. 46,702 ש"ח

ב. 47,650 ש"ח

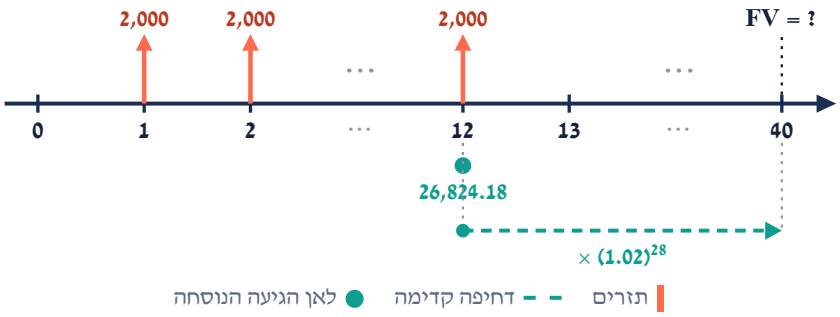
ג. 59,229 ש"ח

ד. 26,824 ש"ח

ה. לא ניתן לחשב, שכן לא נתון מספר ההפקדות.

הסבר: $26{,}824.18 = 2{,}000 \times FVFA(2\%,12)$, ואחר כך $46{,}701.55 = (1.02)^{28} \times$. נושא: המרת ריבית, חילוץ מספר ההפקדות והמשך צבירה. מלכודת: חלוקת הריבית השנתית ב-4.

פתרון תרגול 2: חיסכון רבעוני, ריבית שנתית, מספר ההפקדות לא נתון



תזרים – – דחיפה קדימה ● לאן הגיעה הנוסחה

זיהוי: ערך עתידי של סדרה רבעונית, עם המשך צבירה. שלוש משימות: להמיר את הריבית לרבעון, לחלץ את מספר ההפקדות, ולדחוף את הסכום עד היעד.

שלב 1, המרת הריבית. בשנה 4 רבעונים, ולכן $k = 4$:

$$r_k = (1 + 0.082432)^{\frac{1}{4}} - 1 \quad = 1.02 - 1 \quad = 2\%$$

מציבים את הנתונים | כל רכיב בנפרד | התוצאה

שלב 2, מספר ההפקדות. הסכום שהצטבר הוא הערך העתידי של הסדרה, במועד ההפקדה האחרונה:

$$2{,}000 \times \frac{(1.02)^t - 1}{0.02} = 26{,}824.18$$

מציבים את הנתונים

מבודדים את החזקה: מכפילים ב-0.02, מחלקים ב-2,000, ומוסיפים 1:

$$(1.02)^t = 1 + \frac{26{,}824.18 \times 0.02}{2{,}000} \quad = 1.268242$$

מציבים את הנתונים | התוצאה

זה בדיוק $(1.02)^{12}$, מן הבדיקה של שאלה 4. אפשר להגיע לכך גם בניסוי וטעייה, או במחשבון מדעי. לכן $t = 12$, וההפקדה האחרונה בתום הרבעון ה-12, בזמן 12.

שלב 3, ההתאמה. 10 שנים הן 40 רבעונים. מזמן 12 אל זמן 40 נותרו 28 רבעונים, ו-FV_{12} צובר אותם כסכום יחיד:

$$FV_{40} = FV_{12} \times (1.02)^{28} \quad = 26{,}824.18 \times 1.741024 \quad = 46{,}701.55$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 40

תשובה: א. 46,702 ש"ח.

המלכודת: תשובה ב, 47,650, מחלקת את הריבית השנתית ב-4 ומקבלת 2.06% לרבעון. תשובה ג, 59,229, מצמיחה 40 רבעונים, כאילו הסכום הצטבר כבר היום. תשובה ד, 26,824, שוכחת את המשך הצבירה. ותשובה ה: מספר ההפקדות חבוי בסכום שהצטבר.

בדיקת הבנה: המרת ריבית

הריבית החודשית בחשבון החיסכון של גל היא 1%. מהי הריבית האפקטיבית השנתית?

א. 12%

ב. 12.68%

ג. 1%

ד. 11.36%

הסבר: $(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%$. התשובה 12% מתעלמת מן הריבית על הריבית.

בפיקדון של נוי הריבית האפקטיבית השנתית 6.09%. מהי הריבית לחצי שנה?

א. 3.045%

ב. 3%

ג. 6.09%

ד. 2.5%

הסבר: $(1.0609)^{\frac{1}{2}} - 1 = 3\%$. חלוקה ב-2 נותנת 3.045%, ושוכחת את הריבית על הריבית.

סיכום ביניים: ריבית אפקטיבית

1. ריבית אפקטיבית היא הגידול בפועל בשנה, כולל ריבית על ריבית בתוך השנה.
2. מתקופה לשנה: חזקה k. משנה לתקופה: חזקה $\frac{1}{k}$, כלומר שורש.
3. בסדרה, הריבית חייבת להתאים לפרק הזמן שבין התזרימים. ממירים לפני שמציבים.

5 ריבית נקובה ופשוטה

שאלת החלק: מה פירוש "12% לשנה, מחושבת חודשית"?

- המחשה: הפיקדון של יוסי
- ריבית נקובה ותדירות צבירה
- העיקרון: מתי מחלקים ומתי מוציאים שורש

- ריבית פשוטה בהלוואה
- השוואה בין שלושה בנקים
- הלוואה בריבית נקובה

המחשה: הפיקדון של יוסי

בנק "אלון" מציע פיקדון ב"ריבית שנתית של 12%, המחושבת מדי חודש". יוסי מפקיד בו היום 1,000 ש"ח. כמה יעמוד לרשותו בתום שנה? ומהי הריבית האפקטיבית השנתית שהוא מקבל בפועל?



הבנק כותב 12% לשנה, אבל מחשב את הריבית מדי חודש. בכל חודש הוא מוסיף חלק אחד מתוך 12 של ה-12%:

$$r_k = \underbrace{\frac{12\%}{12}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 1\%}_{\text{התוצאה}}$$

מכאן זו בדיוק השאלה של דנה, מחלק 4: 12 חודשים בריבית 1%.

$$\underbrace{FV_{12} = 1{,}000 \times (1.01)^{12}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 1{,}000 \times 1.126825}_{\text{המקדם כמספר}} \quad \underbrace{= 1{,}126.83}_{\text{התוצאה, בזמן 12}}$$

יוסי מקבל בפועל 12.68% לשנה. 12% הוא רק השם של הריבית בפרסום. זו ריבית נקובה.

תשובה: בתום שנה 1,126.83 ש"ח. הריבית האפקטיבית השנתית 12.68%.

דגש: ריבית נקובה מחלקים במספר התקופות. ריבית אפקטיבית לא מחלקים אף פעם: ממנה מוציאים שורש.

הגדרות: ריבית נקובה ותדירות צבירה

ריבית נקובה

ריבית שנתית "בשם" בלבד. הבנק מחלק אותה במספר תקופות הצבירה בשנה, וזו הריבית שנצברת בפועל בכל תקופה.

דוגמה: יוסי: 12% נקובה, מחושבת חודשית. 1% לחודש, ו-12.68% אפקטיבית לשנה.

תדירות הצבירה, k

כמה פעמים בשנה הריבית נצברת. מסמנים אותה באות **k**.

דוגמה: צבירה חודשית: **k = 12**. רבעונית: **k = 4**. חצי שנתית: **k = 2**.

ארגז הנוסחאות: ריבית נקובה

מריבית נקובה לריבית תקופתית

במילים: הריבית הנקובה, חלקי מספר התקופות בשנה.

$$r_k = \frac{r_{nom}}{k}$$

יוסי: 12% נקובה, צבירה חודשית. מהי הריבית לחודש? $\frac{12\%}{12} = 1\%$

מריבית נקובה לריבית אפקטיבית שנתית

במילים: 1 ועוד הריבית לתקופה, בחזקת מספר התקופות בשנה, פחות 1.

$$r_{ann} = (1 + \frac{r_{nom}}{k})^k - 1$$

יוסי: מהי הריבית האפקטיבית? $(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%$

מקרא: r_{ann} ריבית אפקטיבית שנתית r_{nom} ריבית שנתית נקובה k מספר התקופות הקצרות בשנה

דגש: נקובה: מחלקים. אפקטיבית: מוציאים שורש. לפני כל חישוב, שאלו איזו ריבית נתונה.

העיקרון: איזו ריבית שנתית נתונה, וכיצד מגיעים לריבית לתקופה

הריבית בשאלה שנתית, והתזרימים חודשיים. מה עושים?

ריבית אפקטיבית

הגידול בפועל בשנה. מוציאים שורש.

$$r_k = (1 + r_{ann})^{\frac{1}{k}} - 1$$

12.68% לשנה: 1% לחודש

ריבית נקובה

ריבית "בשם", צבירה בכל תקופה. מחלקים.

$$r_k = \frac{r_{nom}}{k}$$

12% נקובה: 1% לחודש

ריבית פשוטה

ריבית על הקרן בלבד, ללא צבירה בתוך השנה. מחלקים.

$$r_k = \frac{r}{k}$$

9% פשוטה: 0.75% לחודש

דגש: רק ריבית אפקטיבית מוציאים ממנה שורש. נקובה ופשוטה מחלקים במספר התקופות בשנה.

הגדרה: ריבית פשוטה בהלוואה

ריבית פשוטה, בהלוואה

כשהלוואה נושאת "ריבית שנתית פשוטה" והתשלומים חודשיים, הריבית לחודש היא חלק אחד מתוך 12 של הריבית השנתית, בלי שורש. כך מחשבים אותה בלוחות סילוקין.

דוגמה: הלוואה בריבית פשוטה של 12% לשנה, תשלומים חודשיים: $\frac{12\%}{12} = 1\%$ לחודש.

ההבדל מריבית אפקטיבית

ריבית אפקטיבית כבר כוללת ריבית על ריבית בתוך השנה, ולכן ממנה מוציאים שורש.

דוגמה: 12% אפקטיבית לשנה:

$(1.12)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0.9489\%$ לחודש, ולא 1%.

המלכודת: מי שמוציא שורש 12 מריבית פשוטה מקבל ריבית חודשית נמוכה מדי, ותשלום שגוי.

שאלה 6: השוואה בין שלושה בנקים

עדי רוצה להפקיד כסף לשנה. שלושה בנקים מציעים: בנק א, ריבית נקובה של 6% לשנה, מחושבת רבעונית. בנק ב, ריבית נקובה של 5.9% לשנה, מחושבת חודשית. בנק ג, ריבית אפקטיבית של 6.1% לשנה. איזו הצעה הטובה ביותר?

אי אפשר להשוות ריביות שנצברות בתדירויות שונות. כמו בהשוואה של סכומים בזמנים שונים, מביאים את כולן לבסיס אחד: הריבית האפקטיבית השנתית.

$$r_{ann} = (1 + \frac{r_{nom}}{k})^k - 1$$

מקרא: r_{ann} ריבית אפקטיבית שנתית r_{nom} ריבית שנתית נקובה k מספר התקופות הקצרות בשנה

בנק א. צבירה רבעונית, $k = 4$, ולכן $\frac{6\%}{4} = 1.5\%$ לרבעון:

$$r_{ann,A} = (1.015)^4 - 1 = 1.061364 - 1 = 6.14\%$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה

בנק ב. צבירה חודשית, $k = 12$, ולכן $\frac{5.9\%}{12} = 0.4917\%$ לחודש:

$$r_{ann,B} = (1.004917)^{12} - 1 = 1.060622 - 1 = 6.06\%$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה

בנק ג. הריבית כבר אפקטיבית שנתית: 6.10%. אין מה להמיר.

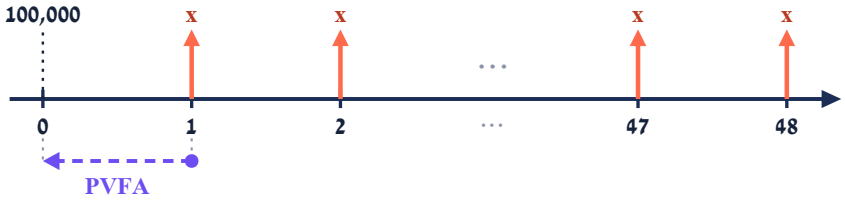
בסיס אחד, שלושה מספרים: 6.14%, 6.06% ו-6.10%.

תשובה: בנק א, 6.14% אפקטיבית לשנה.

המלכודת: לפי השמות, 6.1% של בנק ג נראית הגבוהה ביותר. בפועל, הצבירה הרבעונית של בנק א מנצחת.

שאלה 7: הלוואה בריבית נקובה

שירה לוותה 100,000 ש"ח לרכישת רכב, ותחזיר אותם ב-48 החזרים חודשיים שווים, בתום כל חודש. הריבית בהלוואה היא 9% לשנה, ריבית נקובה המחושבת חודשית. מהו ההחזר החודשי?



ההחזרים חודשיים, ולכן צריך ריבית חודשית. הריבית נקובה, ולכן מחלקים במספר החודשים בשנה:

$$\underbrace{r_k = \frac{9\%}{12}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 0.75\%}_{\text{התוצאה}}$$

משפט ההלוואה מן המפגש הראשון: סכום ההלוואה הוא הערך הנוכחי של החזריה. 48 החזרים בזמנים 1 עד 48. ערך נוכחי של סדרה מוביל אחת אחורה ביחס להחזר הראשון, לזמן 0, מועד קבלת ההלוואה:

$$LOAN = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: LOAN סכום ההלוואה PMT תזרים תקופתי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$\underbrace{100{,}000 = x \times \frac{1-(1.0075)^{-48}}{0.0075}}_{\text{המשוואה}} \quad \underbrace{= x \times 40.184782}_{\text{המקדם כמספר}}$$

$$\underbrace{x = \frac{100{,}000}{40.184782}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 2{,}488.50}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: החזר חודשי של 2,488.50 ש"ח.

דגש: כאן מותר לחלק ב-12, כי הריבית נקובה. אילו נאמר "9% אפקטיבית לשנה", היינו מוציאים שורש 12: $(1.09)^{\frac{1}{12}} - 1 = 0.7207\%$.

בדיקת הבנה: ריבית נקובה

בנק מציע לליה ריבית נקובה של 8% לשנה, המחושבת רבעונית. מהי הריבית לרבעון?

א. 2%

ב. 1.94%

ג. 8%

ד. 2.16%

הסבר: ריבית נקובה מחלקים: $\frac{8\%}{4} = 2\%$. שורש רביעי מתאים רק לריבית אפקטיבית.

עומר מתלבט: 12% אפקטיבית לשנה, או 12% נקובה לשנה, המחושבת חודשית. מה עדיף למפקיד?

א. האפקטיבית

ב. הנקובה

ג. שתיהן שוות

ד. אי אפשר לדעת

הסבר: נקובה של 12%, בצבירה חודשית, היא 12.68% אפקטיבית לשנה. היא עדיפה על 12%.

סיכום ביניים: ריבית נקובה ופשוטה

1. ריבית נקובה ופשוטה מחלקים במספר התקופות בשנה.
2. ריבית אפקטיבית לא מחלקים: מוציאים שורש.
3. משווים הצעות של בנקים רק בריבית האפקטיבית השנתית.

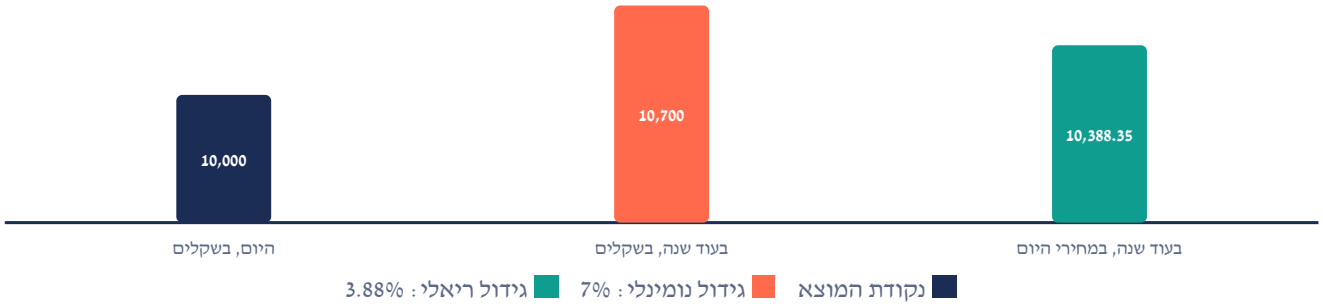
6 ריבית ריאלית ונומינלית

שאלת החלק: אם הכסף גדל ב-7% והמחירים ב-3%, כמה התעשרנו?

- המחשה: כוח הקנייה של רון
- אינפלציה, ריבית נומינלית וריבית ריאלית
- משוואת פישר
- חילוץ האינפלציה, חילוץ הריבית הנומינלית
- תזרים צמוד: שתי דרכים, אותו מספר
- נסו לבד: אינפלציה שמשתנה

העיקרון: הכסף גדל, וגם המחירים גדלים

רון מפקיד 10,000 ש"ח לשנה בריבית 7%, והמחירים עולים באותה שנה ב-3%. מה קורה לכסף, ומה קורה לכוח הקנייה?



דגש: העמודה הכתומה היא כמה שקלים יהיו. העמודה הירוקה היא כמה הם יקנו, במחירים של היום.

המחשה: כוח הקנייה של רון

רון מפקיד 10,000 ש"ח לשנה בריבית של 7%. במהלך השנה המחירים במשק עולים ב-3%: סל קניות שעולה היום 100 ש"ח יעלה בעוד שנה 103 ש"ח.

בכמה גדל בפועל כוח הקנייה של רון?

בשקלים. בתום השנה יעמדו לרשות רון $\mathbf{10{,}700} = \mathbf{1.07} \times \mathbf{10{,}000}$ ש"ח. גידול של 7% בסכום.

במחירי היום. כל שקל בעוד שנה קונה פחות. כדי לדעת כמה שווים 10,700 ש"ח במחירי היום, מחלקים ב-1 ועוד האינפלציה:

$$\frac{10{,}700}{1.03} = 10{,}388.35$$

מציבים את הנתונים

הגידול האמיתי. במחירי היום רון עבר מ-10,000 ל-10,388.35 ש"ח:

$$\frac{10{,}388.35}{10{,}000} - 1 = 3.88\%$$

מציבים את הנתונים

כוח הקנייה גדל ב-3.88%, ולא ב-4%. החיסור, 7% פחות 3%, הוא רק קירוב.

תשובה: כוח הקנייה של רון גדל ב-3.88%.

דגש: 7% היא הריבית הנומינלית, בשקלים. 3.88% היא הריבית הריאלית, בכוח קנייה.

הגדרות: אינפלציה, ריבית נומינלית, ריבית ריאלית

אינפלציה

שיעור העלייה הכללית במחירים במשך תקופה. מסמנים אותה באות π.

דוגמה: סל של 100 ש"ח עולה בעוד שנה 103 ש"ח: אינפלציה של 3%.

כוח קנייה

כמות הסחורה שאפשר לקנות בסכום נתון.

דוגמה: 10,700 ש"ח בעוד שנה קונים כמו 10,388.35 ש"ח היום.

ריבית נומינלית

הריבית בשקלים, כפי שהבנק משלם אותה.

דוגמה: רון מקבל 7%: מ-10,000 ל-10,700 ש"ח.

ריבית ריאלית

הגידול בכוח הקנייה, אחרי נטרול האינפלציה.

דוגמה: רון: $\frac{1.07}{1.03} - 1 = 3.88\%$.

הערה: שתי הבחנות שונות: "נקובה מול אפקטיבית" עוסקת בתדירות הצבירה. "נומינלית מול ריאלית" עוסקת באינפלציה.

ארגז הנוסחאות: משוואת פישר

משוואת פישר

משוואת פישר, במילים: 1 ועוד הריבית הנומינלית שווה למכפלה של 1 ועוד הריבית הריאלית ב-1 ועוד האינפלציה.

$$1 + r_N = (1 + r_R) \times (1 + \pi) \qquad r_R = \frac{1 + r_N}{1 + \pi} - 1$$

רון: 7% נומינלית, 3% אינפלציה. מהי הריבית הריאלית? $\frac{1.07}{1.03} - 1 = 3.88\%$

מקרא: r_N ריבית נומינלית r_R ריבית ריאלית π שיעור האינפלציה

דגש: קירוב: $r_R \approx r_N - \pi$. הוא נוח לבדיקה מהירה, אבל בשאלות מחשבים במדויק.

שאלה 8: חילוץ האינפלציה

פיקדון שקלי לשנה נושא ריבית נומינלית של 8%. הריבית הריאלית במשק 3%. מהו שיעור האינפלציה הצפוי, הגלום בנתונים?

נתונות שתיים משלוש הריביות במשוואת פישר. הנעלם הוא האינפלציה, ולכן מבודדים אותה:

$$1 + \pi = \frac{1 + r_N}{1 + r_R}$$

מקרא: r_N ריבית נומינלית r_R ריבית ריאלית π שיעור האינפלציה

מציבים $r_N = 8\%$ ו-$r_R = 3\%$:

$$\pi = \underbrace{\frac{1.08}{1.03}}_{\text{מציבים את הנתונים}} - 1 \underbrace{= 1.048544 - 1}_{\text{המקדם כמספר}} \underbrace{= 4.85\%}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: 4.85% לשנה.

המלכודת: החיסור $8\% - 3\% = 5\%$ הוא קירוב בלבד. בשאלת רב ברירה הוא בדרך כלל המסיח.

שאלה 9: חילוץ הריבית הנומינלית

מאיה רוצה ריבית ריאלית של 2% לשנה. האינפלציה הצפויה 4% לשנה. איזו ריבית נומינלית עליה לדרוש?

הנעלם הוא הריבית הנומינלית. מציבים ישירות במשוואת פישר:

$$1 + r_N = (1 + r_R) \times (1 + \pi)$$

מקרא: r_N ריבית נומינלית r_R ריבית ריאלית π שיעור האינפלציה

מציבים $r_R = 2\%$ ו-$\pi = 4\%$:

$$1 + r_N = 1.02 \times 1.04 \quad = 1.0608$$
מציבים את הנתונים — התוצאה

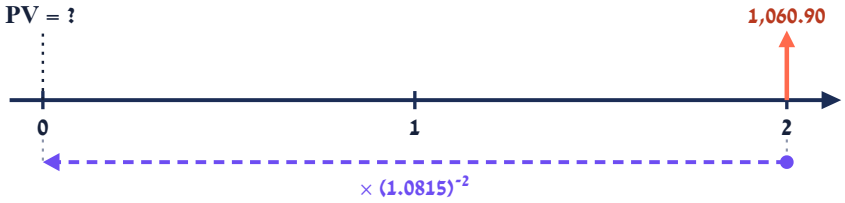
לכן $r_N = 6.08\%$.

תשובה: 6.08% לשנה.

דגש: הריבית הנומינלית מפצה על ההמתנה, 2%, ועל השחיקה של השקל, 4%. ה-0.08% הנוסף מפצה על השחיקה של הריבית עצמה.

שאלה 10: תזרים צמוד: שתי דרכים, אותו מספר

אלה תקבל בעוד שנתיים סכום ששווה 1,000 ש"ח במחירי היום: הסכום צמוד למדד, ויגדל עם האינפלציה. האינפלציה הצפויה 3% לשנה, והריבית הנומינלית 8.15% לשנה. מה שווי התקבול היום? פתרו בשתי דרכים.



דרך א, בשקלים. קודם מחשבים כמה שקלים יתקבלו בפועל. הסכום גדל עם האינפלציה שנתיים:

$$FV_2 = 1{,}000 \times (1.03)^2 \quad = 1{,}060.90$$
מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 2

זה תזרים נומינלי, בשקלים של זמן 2. תזרים נומינלי מהוונים בריבית הנומינלית, בנוסחת הערך הנוכחי של סכום יחיד:

$$PV = FV \times (1 + r)^{-t}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_0 = 1{,}060.90 \times (1.0815)^{-2}$$
מציבים את הנתונים

$$= 1{,}060.90 \times 0.854962 \quad = 907.03$$
המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 0

דרך ב, במחירי היום. 1,000 ש"ח במחירי היום הם תזרים ריאלי. תזרים ריאלי מהוונים בריבית הריאלית. קודם מחלצים אותה ממשוואת פישר:

$$r_R = \frac{1.0815}{1.03} - 1 \quad = 1.05 - 1 \quad = 5\%$$
מציבים את הנתונים — כל רכיב בנפרד — התוצאה

$$PV_0 = 1{,}000 \times (1.05)^{-2} \quad = 1{,}000 \times 0.907029 \quad = 907.03$$
מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 0

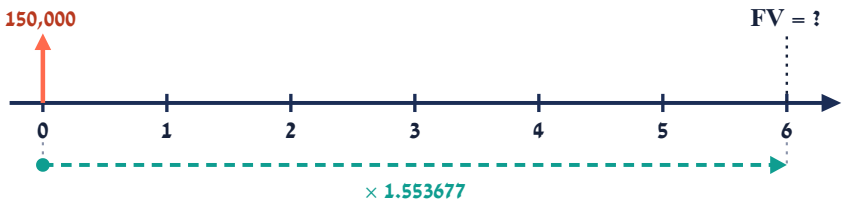
שתי הדרכים נותנות אותו מספר. התנאי: התאמה בין סוג התזרים לבין סוג הריבית.

תשובה: 907.03 ש"ח, בשתי הדרכים.

המלכודת: הטעות הנפוצה: להוון את 1,000 של מחירי היום בריבית הנומינלית, $1{,}000 \times (1.0815)^{-2} = 854.96$. זה ערבוב של תזרים ריאלי עם ריבית נומינלית.

שאלה 11: אינפלציה שמשתנה משנה לשנה

לקוח מקבל הלוואה של 150,000 ש"ח ל-6 שנים, שתיפרע כולה בתום התקופה, בלי תשלומי ביניים. חלופה 1: ריבית ריאלית של 2.5% לשנה. חלופה 2: ריבית נומינלית של 8% לשנה. האינפלציה הצפויה 6% בשנים 1, 3 ו-5, ו-4% בשנים 2, 4 ו-6. איזו חלופה זולה יותר, ומהי הריבית הנומינלית האפקטיבית של חלופה 1?



חלופה 1, הגורם המצטבר. בכל שנה הגורם הנומינלי הוא הגורם הריאלי כפול גורם האינפלציה של אותה שנה, לפי משוואת פישר. מכפילים את שש השנים בשרשרת, כמו בריבית משתנה:

$$(1.025)^6 \times (1.06)^3 \times (1.04)^3$$

$$= 1.159693 \times 1.191016 \times 1.124864 \quad = 1.553677$$

המקדם כמספר — התוצאה

הסכום להחזר בחלופה 1, בנוסחת הערך העתידי של סכום יחיד:

$$FV_6 = 150{,}000 \times 1.553677 \quad = 233{,}051.55$$

מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 6

הריבית הנומינלית האפקטיבית של חלופה 1 היא הריבית הקבועה שנותנת את אותו גורם בשש שנים. מוציאים שורש שישי:

$$r = (1.553677)^{\frac{1}{6}} - 1 \quad = 7.62\%$$

מציבים את הנתונים — התוצאה

חלופה 2. ריבית נומינלית קבועה של 8%:

$$FV_6 = 150{,}000 \times (1.08)^6$$

מציבים את הנתונים

$$= 150{,}000 \times 1.586874 \quad = 238{,}031.10$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 6

ההחזר בחלופה 1 נמוך יותר, וגם הריבית הנומינלית שלה, 7.62%, נמוכה מ-8%.

תשובה: חלופה 1 זולה יותר. הריבית הנומינלית האפקטיבית שלה 7.62%.

המלכודת: קיצור הדרך, 2.5% ועוד אינפלציה ממוצעת של 5%, נותן 7.5%, וזו טעות. הגורמים מוכפלים שנה אחר שנה.

טיפ: כשיש כמה ריביות או כמה שיעורי אינפלציה, עובדים עם גורמים: כופלים בשרשרת, ורק בסוף חוזרים לריבית אחת בשורש.

בדיקת הבנה: ריאלי ונומינלי

בפיקדון של תום הריבית הנומינלית 5%, והאינפלציה 5%. מה קורה לכוח הקנייה שלו?

א. גדל ב-5%

ב. לא משתנה

ג. קטן ב-5%

ד. גדל ב-10%

הסבר: $0 = 1 - \frac{1.05}{1.05}$: הריבית הריאלית אפס. הכסף גדל בשקלים בדיוק בקצב המחירים.

שכירות צמודה למדד, נתונה במחירי היום. באיזו ריבית מהוונים אותה?

א. בריבית הנומינלית

ב. בריבית הריאלית

ג. בשיעור האינפלציה

ד. בסכום של שתיהן

הסבר: תזרים במחירי היום הוא תזרים ריאלי, ולכן מהוונים אותו בריבית הריאלית.

סיכום ביניים: ריאלי ונומינלי

1. נומינלי: בשקלים. ריאלי: בכוח קנייה, במחירי היום.
2. משוואת פישר: $(1 + r_N) = (1 + r_R) \times (1 + \pi)$. מכפלה, לא חיבור.
3. תזרים ריאלי מהוונים בריבית ריאלית, ותזרים נומינלי בריבית נומינלית. התשובה זהה.

4. אינפלציה משתנה: גורמים בשרשרת, ובסוף שורש.

7 לוחות סילוקין

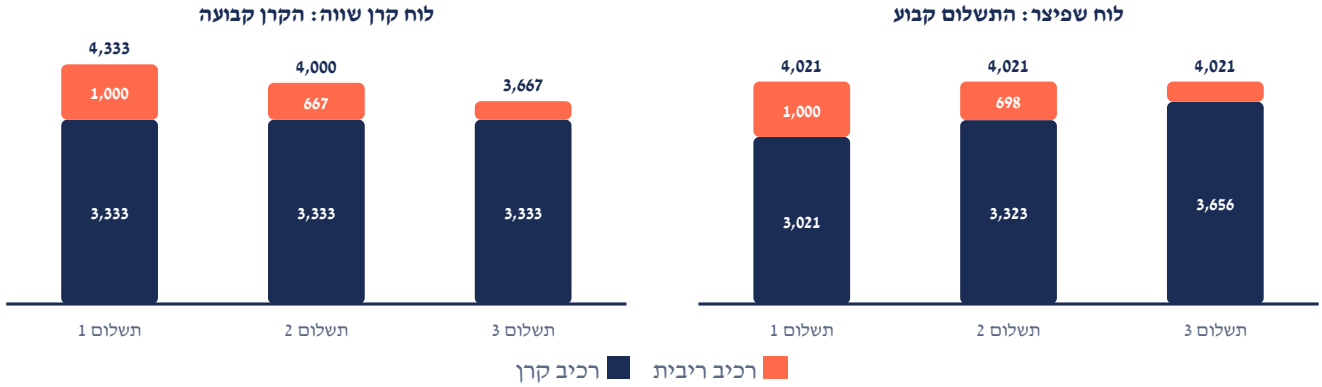
שאלת החלק: כמה מכל תשלום הוא ריבית, וכמה הוא קרן?

במפגש 1 חישבנו את התשלום ואת היתרה. כאן פותחים את התשלום: מה ממנו ריבית, ומה ממנו החזר קרן.

- העיקרון: שני לוחות, בתמונה אחת
- מושגים: רכיב ריבית, רכיב קרן, יתרה
- לוח שפיצר, שורה אחר שורה
- יתרה במשוואה, בלי טבלה
- לוח קרן שווה, והשוואה
- נסו לבד, ומעבר מלוח ללוח

העיקרון: אותה הלוואה, שני לוחות

הלוואה של 10,000 ש"ח, 3 תשלומים שנתיים, ריבית 10%. כל עמודה היא תשלום אחד: החלק הכתום ריבית, החלק הכחול החזר קרן.



דגש: בשני הלוחות הריבית יורדת, כי היא מחושבת על יתרה שקטנה. בשפיצר הקרן עולה כדי לשמור על תשלום קבוע. בקרן שווה הקרן קבועה, ולכן התשלום יורד.

מושגים: לוח סילוקין ושלושת רכיביו

לוח סילוקין

טבלה שמפרטת, לכל תשלום של הלוואה, כמה ממנו ריבית, כמה ממנו קרן, ומה היתרה אחריו.

דוגמה: הלוואה של 10,000 ב-3 תשלומים: שלוש שורות, אחת לכל תשלום.

רכיב ריבית

הריבית של התקופה, על היתרה שבתחילת התקופה.

דוגמה: יתרה של 10,000, ריבית 10%:
10,000 × 10% = 1,000.

רכיב קרן

החלק בתשלום שמקטין את החוב: התשלום פחות רכיב הריבית.

דוגמה: תשלום של 4,021.15 וריבית של 1,000:
4,021.15 − 1,000 = 3,021.15.

יתרת סגירה

החוב אחרי התשלום: יתרת הפתיחה פחות רכיב הקרן. היא יתרת הפתיחה של התקופה הבאה.

דוגמה: **10,000 − 3,021.15 = 6,978.85**.

מושגים: שני סוגי לוחות

לוח שפיצר

תשלומים שווים לאורך כל ההלוואה. התשלום מחושב במשפט ההלוואה. בתוכו הריבית יורדת והקרן עולה.

דוגמה: הלוואה של 10,000, 3 תשלומים, 10%: תשלום קבוע של 4,021.15.

לוח קרן שווה

רכיב הקרן שווה בכל תשלום: ההלוואה חלקי מספר התשלומים. הריבית מחושבת על היתרה, ולכן התשלום יורד.

דוגמה: $\frac{10{,}000}{3} = 3{,}333.33$ קרן בכל תשלום. תשלום ראשון: $3{,}333.33 + 1{,}000 = 4{,}333.33$.

דגש: בשני הלוחות, ריבית התקופה היא תמיד היתרה בתחילת התקופה כפול הריבית. ההבדל רק בשאלה מה קבוע: התשלום, או הקרן.

שאלה 12: התשלום בלוח שפיצר

גלעד לווה 10,000 ש"ח בריבית שנתית של 10%. ההלוואה תיפרע ב-3 תשלומים שנתיים שווים, לפי לוח שפיצר, הראשון בתום השנה הראשונה. מהו התשלום השנתי?



זיהוי: תשלומים שווים, ולכן משפט ההלוואה. ההלוואה היא הערך הנוכחי של שלושת התשלומים, בזמנים 1 עד 3. הערך הנוכחי מוביל אחת אחורה ביחס לתשלום הראשון, לזמן 0, מועד ההלוואה:

$$\text{LOAN} = \text{PMT} \times \frac{1 - (1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: **LOAN** סכום ההלוואה **PMT** תזרים תקופתי **r** ריבית לתקופה **t** מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

מציבים: ההלוואה 10,000, הריבית 10%, ו-3 תשלומים:

$$\underbrace{10{,}000}_{\text{המשוואה}} = x \times \underbrace{\frac{1-(1.10)^{-3}}{0.10}}_{\text{המקדם כמספר}} = x \times 2.486852$$

מחלקים את ההלוואה במקדם:

$$\underbrace{x = \frac{10{,}000}{2.486852}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 4{,}021.15}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: תשלום שנתי של 4,021.15 ש"ח.

טיפ: זה בדיוק משפט ההלוואה ממפגש 1. לוח שפיצר רק מפרק את התשלום הזה לריבית ולקרן.

לוח שפיצר של גלעד, תא אחר תא

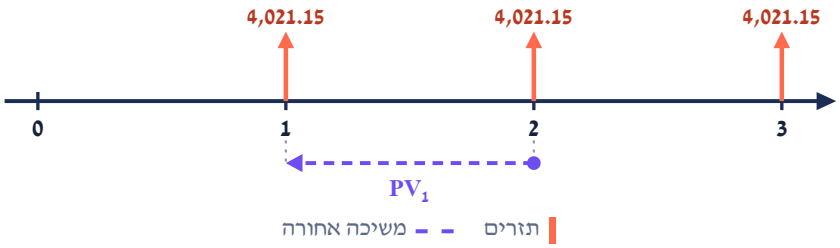
תשלום	יתרת פתיחה	ריבית	תשלום כולל	קרן	יתרת סגירה
1	**10,000.00** סכום ההלוואה	**1,000.00** 10,000 × 10%	**4,021.15** התשלום הקבוע	**3,021.15** 4,021.15 − 1,000	**6,978.85** 10,000 − 3,021.15
2	**6,978.85** הסגירה הקודמת	**697.89** 6,978.85 × 10%	**4,021.15** אותו תשלום	**3,323.26** 4,021.15 − 697.89	**3,655.59** 6,978.85 − 3,323.26
3	**3,655.59** הסגירה הקודמת	**365.56** 3,655.59 × 10%	**4,021.15** אותו תשלום	**3,655.59** 4,021.15 − 365.56	**0.00** החוב נסגר

סך הכול		**2,063.45** 1,000 + 697.89 + 365.56	**12,063.45** 3 × 4,021.15	**10,000.00** כל הקרן

טיפ: שתי בדיקות לכל לוח: סך רכיבי הקרן שווה להלוואה, ויתרת הסגירה האחרונה אפס. וסך הריבית הוא סך התשלומים פחות ההלוואה: **12,063.45 − 10,000 = 2,063.45**.

שאלה 13: יתרה במשוואה, בלי טבלה

אותה הלוואה של גלעד: 10,000 ש"ח, 3 תשלומים שנתיים של 4,021.15 ש"ח, ריבית 10%. מהי יתרת ההלוואה מיד אחרי התשלום הראשון? חשבו במשוואה, בלי הטבלה.



משפט ההלוואה, בגרסה של יתרה: יתרת הלוואה בכל מועד היא הערך הנוכחי של התשלומים שנותרו. אחרי התשלום הראשון נותרו 2 תשלומים, בזמנים 2 ו-3.

ערך נוכחי של סדרה מוביל אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון. התשלום הראשון שנותר בזמן 2, ולכן התוצאה בזמן 1, בדיוק מועד היתרה. מסמנים אותה $\mathbf{PV_1}$:

$$\mathrm{PV}_{\mathrm{Series}} = \mathrm{PMT} \times \frac{1 - (1 + r)^{-t}}{r}$$

מקרא: $\mathbf{PMT}$ תזרים תקופתי $\mathbf{PV}$ ערך נוכחי $\mathbf{r}$ ריבית לתקופה $\mathbf{t}$ מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$\mathrm{PV}_1 = 4{,}021.15 \times \frac{1 - (1.10)^{-2}}{0.10}$$

מציבים את הנתונים

$$= 4{,}021.15 \times 1.735537 \quad = 6{,}978.85$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 1

תשובה: יתרה של 6,978.85 ש"ח, בדיוק כמו בטבלה.

טיפ: כך עונים על "יתרה אחרי התשלום ה-k" גם בהלוואה של 360 תשלומים: מקדם של התשלומים שנותרו, בלי לבנות 360 שורות.

אותה הלוואה בלוח קרן שווה, תא אחר תא

גלעד שוקל לפרוע את אותה הלוואה, 10,000 ש"ח בריבית 10% ב-3 תשלומים שנתיים, לפי לוח קרן שווה. בנו את הלוח, וחשבו את סך הריבית.

תשלום	יתרת פתיחה	קרן	ריבית	תשלום כולל	יתרת סגירה
1	**10,000.00** סכום ההלוואה	**3,333.33** 10,000 / 3	**1,000.00** 10,000 × 10%	**4,333.33** 3,333.33 + 1,000	**6,666.67** 10,000 − 3,333.33
2	**6,666.67**	**3,333.33** אותה קרן	**666.67** 6,666.67 × 10%	**4,000.00** 3,333.33 + 666.67	**3,333.33**
3	**3,333.33**	**3,333.33**	**333.33** 3,333.33 × 10%	**3,666.67** 3,333.33 + 333.33	**0.00**
סך הכול		**10,000.00**	**2,000.00** 1,000 + 666.67 + 333.33	**12,000.00**	

טיפ: בלוח קרן שווה היתרה היא פשוט הקרן שעוד לא נפרעה. אחרי k תשלומים: ההלוואה פחות k רכיבי קרן. אין צורך להוון.

שפיצר מול קרן שווה: מה קבוע ומה משתנה

	לוח שפיצר	לוח קרן שווה
התשלום הכולל	קבוע: 4,021.15	יורד: מ-4,333.33 עד 3,666.67
רכיב הקרן	עולה	קבוע: 3,333.33
רכיב הריבית	יורד	יורד, מהר יותר
היתרה אחרי k תשלומים	ערך נוכחי של התשלומים שנותרו	ההלוואה פחות k רכיבי קרן
סך הריבית	2,063.45	2,000.00

דגש: בקרן שווה הקרן נפרעת מהר יותר בהתחלה, ולכן הריבית הכוללת נמוכה יותר. זה לא "זול יותר": משלמים יותר מוקדם.

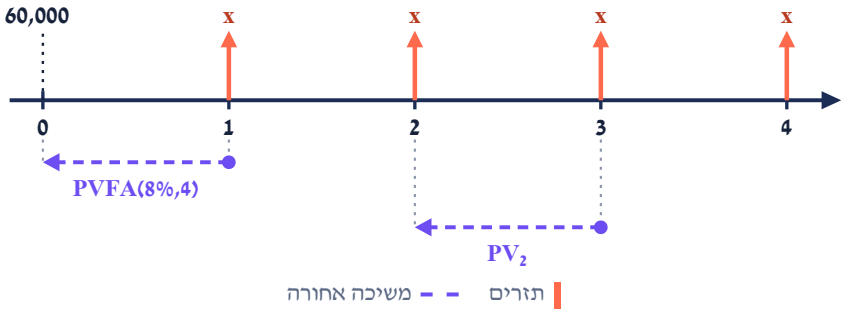
שאלה 14: לוח שפיצר: תשלום, ריבית ויתרה

חברת "ארגמן" נטלה הלוואה של 60,000 ש"ח בריבית שנתית של 8%, שתיפרע ב-4 תשלומים שנתיים שווים לפי לוח שפיצר, בתום כל שנה.

נדרש א: התשלום השנתי.

נדרש ב: סך הריבית לאורך ההלוואה.

נדרש ג: יתרת ההלוואה מיד אחרי התשלום השני, במשוואה.



נדרש א. משפט ההלוואה: 4 תשלומים בזמנים 1 עד 4, והנוסחה מובילה לזמן 0:

$$\text{LOAN} = \text{PMT} \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: LOAN סכום ההלוואה | PMT תזרים תקופתי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$\underbrace{60{,}000 = x \times \frac{1-(1.08)^{-4}}{0.08}}_{\text{המשוואה}} \quad \underbrace{= x \times 3.312127}_{\text{המקדם כמספר}}$$

$$\underbrace{x = \frac{60{,}000}{3.312127}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 18{,}115.25}_{\text{התוצאה}}$$

נדרש ב. כל מה ששולם מעבר להלוואה הוא ריבית:

$$\underbrace{4 \times 18{,}115.25 - 60{,}000 = 72{,}461.00 - 60{,}000}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 12{,}461.00}_{\text{התוצאה}}$$

נדרש ג. אחרי התשלום השני נותרו 2 תשלומים, בזמנים 3 ו-4. הערך הנוכחי שלהם מוביל אחת אחורה ביחס לראשון, לזמן 2. מסמנים PV_2:

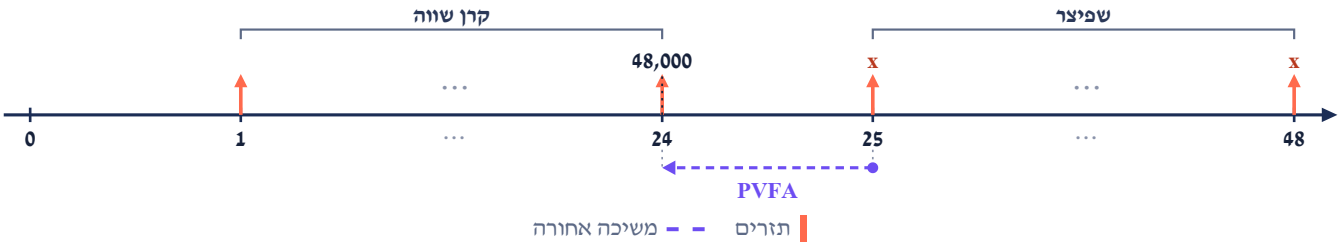
$$\underbrace{PV_2 = 18{,}115.25 \times \frac{1-(1.08)^{-2}}{0.08}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 18{,}115.25 \times 1.783265}_{\text{המקדם כמספר}} \quad \underbrace{= 32{,}304.28}_{\text{התוצאה, בזמן 2}}$$

תשובה: תשלום של 18,115.25 ש"ח; ריבית של 12,461 ש"ח; יתרה של 32,304.28 ש"ח אחרי התשלום השני.

טיפ: בדיקה בטבלה: אחרי שני תשלומים נפרעה קרן של **27,695.72** = **14,380.47** + **13,315.25**. לכן היתרה **60,000 − 27,695.72 = 32,304.28**, כמו במשוואה.

שאלה 15: מעבר מלוח קרן שווה ללוח שפיצר

לקחתם הלוואה של 96,000 ש"ח ל-4 שנים, לפי לוח קרן שווה, בריבית שנתית פשוטה של 9%. התשלומים בתום כל חודש. מיד אחרי התשלום ה-24 ביקשתם לעבור, על יתרת החוב, ללוח שפיצר לשאר התקופה, באותה ריבית. מהו התשלום החודשי החדש?



שלב 1, הריבית החודשית. הריבית פשוטה, ולכן מחלקים ב-12, ולא מוציאים שורש:

$$r = \underbrace{\frac{9\%}{12}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 0.75\%}_{\text{התוצאה}}$$

שלב 2, רכיב הקרן. בלוח קרן שווה ההלוואה מתחלקת שווה בשווה על 48 התשלומים:

$$\underbrace{\frac{96{,}000}{48} = 2{,}000}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

להמחשה, התשלום הראשון: 2,000 קרן, ועוד ריבית על כל היתרה:

$$\underbrace{2{,}000 + 96{,}000 \times 0.75\% = 2{,}000 + 720}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 2{,}720}_{\text{התוצאה}}$$

שלב 3, היתרה בזמן 24. בלוח קרן שווה היתרה היא הקרן שעוד לא נפרעה. אין צורך להוון:

$$\underbrace{96{,}000 - 24 \times 2{,}000 = 48{,}000}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

שלב 4, התשלום החדש. משפט ההלוואה על היתרה: 24 תשלומים שווים בזמנים 25 עד 48. הערך הנוכחי שלהם מוביל אחת אחורה ביחס לתשלום הראשון, לזמן 24, מועד המעבר:

$$\text{LOAN} = \text{PMT} \times \frac{1 - (1 + r)^{-t}}{r}$$

מקרא: LOAN סכום ההלוואה | PMT תזרים תקופתי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$\underbrace{48{,}000 = x \times \frac{1 - (1.0075)^{-24}}{0.0075}}_{\text{המשוואה}} \quad \underbrace{= x \times 21.889146}_{\text{המקדם כמספר}}$$

$$\underbrace{x = \frac{48{,}000}{21.889146}}_{\text{מחלקים}} \quad \underbrace{= 2{,}192.87}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: תשלום חודשי חדש של 2,192.87 ש"ח.

המלכודת: שתי מלכודות: שורש 12 של 1.09 במקום חלוקה ב-12, והיוון של היתרה בלוח קרן שווה. בקרן שווה היתרה היא פשוט מה שנשאר מן הקרן.

טיפ: מעבר בין לוחות הוא תמיד שני צעדים: היתרה לפי הלוח הישן, ואז הלוח החדש על היתרה, כאילו זו הלוואה חדשה.

בדיקת הבנה: לוחות סילוקין

בלוח שפיצר של יעל, ריבית 1% לחודש, יתרת הפתיחה של חודש מסוים היא 50,000 ש"ח, והתשלום הקבוע 1,200 ש"ח. כמה מן התשלום הזה הוא קרן?

א. 1,200

ב. 500

ג. 700

ד. 1,700

הסבר: ריבית: $50{,}000 \times 1\% = 500$. קרן: $1{,}200 - 500 = 700$.

הלוואה של 120,000 ש"ח בלוח קרן שווה, 60 תשלומים חודשיים. מה היתרה מיד אחרי התשלום ה-20?

א. 80,000

ב. 100,000

ג. ערך נוכחי של 40 תשלומים

ד. 40,000

הסבר: רכיב קרן: $\frac{120{,}000}{60} = 2{,}000$. אחרי 20 תשלומים: $120{,}000 - 20 \times 2{,}000 = 80{,}000$.

סיכום ביניים: לוחות סילוקין

1. ריבית התקופה היא תמיד יתרת הפתיחה כפול הריבית.
2. שפיצר: התשלום קבוע ומחושב במשפט ההלוואה. היתרה היא הערך הנוכחי של התשלומים שנותרו.
3. קרן שווה: רכיב הקרן הוא ההלוואה חלקי מספר התשלומים. היתרה היא הקרן שנותרה, בלי היוון.
4. סך הריבית הוא סך התשלומים פחות ההלוואה.
5. מעבר בין לוחות: היתרה לפי הלוח הישן, ואז לוח חדש על היתרה.

8 מחזור הלוואה

שאלת החלק: מתי כדאי לפרוע הלוואה בכסף של הלוואה חדשה?

כבר עשינו מחזור קטן בתרגול 5 של מפגש 1. כאן הוא מקבל סדר עבודה קבוע.

- שלוש שאלות, בסדר קבוע
- שאלה פתורה: יתרה, תשלום חדש וכדאיות

העיקרון: מחזור הלוואה בשלוש שאלות

מציעים לכם הלוואה חדשה במקום הישנה. מה בודקים, ובאיזה סדר?

1. מה היתרה?

הערך הנוכחי של התשלומים שנותרו, בריבית הישנה.

$$PV_k = PMT \times PVFA(r_{old}, n)$$

זה הסכום שההלוואה החדשה ממנת

2. מה התשלום החדש?

היתרה, חלקי המקדם בריבית החדשה.

$$x_{new} = \frac{PV_k}{PVFA(r_{new}, n)}$$

משפט ההלוואה, על היתרה

3. האם כדאי?

שווי החיסכון בתשלומים, מול העמלה.

$$PV(\text{savings}) > \text{fee}$$

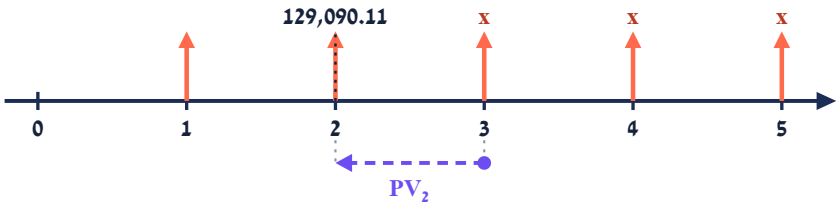
החיסכון מהוון בריבית החדשה

דגש: משווים ריבית מול עמלה, לא תשלום מול תשלום: התשלום כולל גם החזר קרן, שאיננו עלות.

שאלה 16: מחזור הלוואת שפיצר

חברת "אורן" נטלה הלוואה של 200,000 ש"ח ל-5 שנים, בריבית שנתית של 8%, בתשלומים שנתיים שווים לפי לוח שפיצר, בתום כל שנה. מיד אחרי התשלום השני מציע לה בנק אחר למחזר את היתרה בהלוואה חדשה ל-3 שנים, בריבית 6%, גם היא לפי שפיצר. עמלת המחזור 1,500 ש"ח.

נדרש: התשלום המקורי, היתרה אחרי התשלום השני, התשלום החדש, והאם כדאי למחזר.



התשלום המקורי. משפט ההלוואה, 5 תשלומים:

$$200{,}000 = x \times PVFA(8\%,5) = x \times 3.992710$$

המשוואה — המקדם כמספר

$$x = \frac{200{,}000}{3.992710} = 50{,}091.29$$

מחלקים — התוצאה

שאלה 1, היתרה. נותרו 3 תשלומים, בזמנים 3 עד 5. הערך הנוכחי שלהם מוביל אחת אחורה ביחס לראשון, לזמן 2, מועד המחזור:

$$PV_2 = 50{,}091.29 \times PVFA(8\%,3)$$

מציבים את הנתונים

$$= 50{,}091.29 \times 2.577097 = 129{,}090.11$$

המקדם כמספר — התוצאה, בזמן 2

שאלה 2, התשלום החדש. ההלוואה החדשה היא הערך הנוכחי של 3 התשלומים החדשים, בריבית 6%:

$$x_{new} = \frac{129{,}090.11}{PVFA(6\%,3)} = \frac{129{,}090.11}{2.673012} = 48{,}293.88$$

מציבים את הנתונים — המקדם כמספר — התוצאה

שאלה 3, הכדאיות. החיסכון בכל אחת משלוש השנים:

$$50{,}091.29 - 48{,}293.88 = 1{,}797.41$$

מציבים את הנתונים

שלושה חסכונות, בזמנים 3 עד 5. שוויים בזמן 2, מועד ההחלטה, בריבית החדשה:

$$1{,}797.41 \times PVFA(6\%,3) = 1{,}797.41 \times 2.673012 = 4{,}804.50$$

מציבים את הנתונים — התוצאה

החיסכון בערך נוכחי, 4,804.50, גבוה מן העמלה, 1,500. המחזור כדאי.

תשובה: תשלום מקורי 50,091.29; יתרה 129,090.11; תשלום חדש 48,293.88; המחזור כדאי.

טיפ: בדיקה גסה: סך הריבית שנותרה, **21,183.76 = 129,090.11 – 50,091.29 × 3** מול **15,791.53 = 129,090.11 – 48,293.88 × 3**. אבל ההכרעה המדויקת נעשית בערך נוכחי, כי החיסכון מגיע בשלוש שנים שונות.

סיכום ביניים: מחזור הלוואה

1. שאלה 1: היתרה, כערך נוכחי של התשלומים שנותרו, בריבית הישנה.
2. שאלה 2: התשלום החדש, היתרה חלקי המקדם בריבית החדשה.
3. שאלה 3: הערך הנוכחי של החיסכון בתשלומים, מול העמלה.

9 אגרות חוב

שאלת החלק: כמה שווה היום הבטחה לשלם קופונים וקרן?

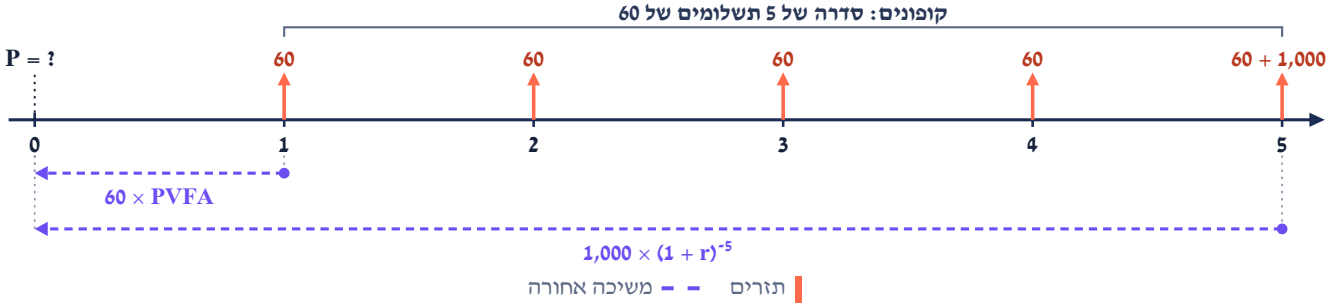
אין כאן נוסחה חדשה: מחיר אג״ח הוא ערך נוכחי של סדרה, ועוד ערך נוכחי של סכום יחיד.

- העיקרון: אג״ח היא סדרה ועוד סכום יחיד
- מושגים: ערך נקוב, קופון, פדיון, תשואה
- מחיר אג״ח, ופרמיה מול ניכיון

- קופון חצי שנתי ותשואה חודשית
- מכירה לפני הקופון
- אג״ח צמודה: ריאלי ונומינלי

העיקרון: אג״ח היא סדרה, ועוד סכום יחיד

אג״ח בערך נקוב של 1,000 ש״ח משלמת 6% מן הערך הנקוב בתום כל שנה, במשך 5 שנים, ואת 1,000 השקלים בתום השנה החמישית.



הקופונים: ערך נוכחי של סדרה

5 תשלומים שווים, בזמנים 1 עד 5. הנוסחה מובילה לזמן 0.

הקרן: ערך נוכחי של סכום יחיד

1,000 בזמן 5, מהוונים 5 שנים.

דגש: מחיר האג״ח הוא סכום שני החלקים, מהוונים בתשואה שהשוק דורש מאג״ח דומות.

מושגים: אגרת חוב ומרכיביה

אגרת חוב, אג״ח

הלוואה שחברה או מדינה לוקחת מן הציבור. מי שקונה אותה מקבל קופונים, ובסוף את הקרן.

דוגמה: אג״ח שמשלמת 60 בשנה במשך 5 שנים, ו-1,000 בשנה החמישית.

ערך נקוב, ע.נ.

הקרן שהאג״ח מחזירה בפדיון. עליו מחושב הקופון.

דוגמה: ערך נקוב של 1,000 ש״ח.

קופון

הריבית שהאג״ח משלמת, באחוזים מן הערך הנקוב. נקרא גם הריבית הנקובה של האג״ח.

דוגמה: קופון של 6% על ערך נקוב של 1,000: **60** = **6%** × **1,000** בשנה.

תשואה לפדיון

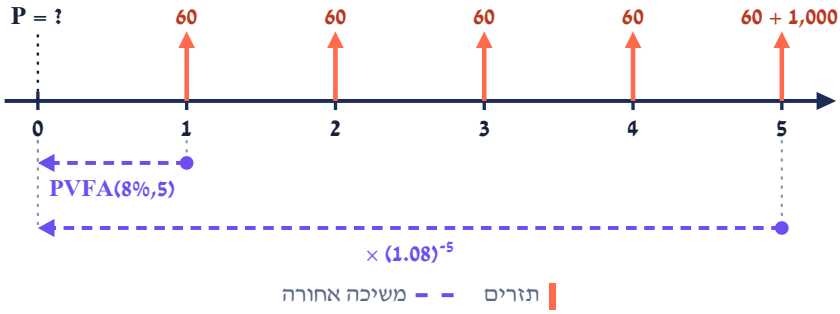
שיעור ההיוון שהשוק דורש מאג״ח דומות. בו מהוונים את כל התזרים.

דוגמה: תשואה של 8%: מהוונים כל תזרים ב-1.08, בחזקת מינוס מספר השנים שלו.

המלכודת: הקופון קובע כמה מקבלים. התשואה קובעת בכמה מהוונים. מי שמהוון בקופון מקבל תמיד מחיר שווה לערך הנקוב.

שאלה 17: מחיר אג״ח בקופון שנתי

חברת ״גלבוע״ הנפיקה אג״ח בערך נקוב של 1,000 ש״ח, הנושאת קופון שנתי של 6% מן הערך הנקוב, המשולם בתום כל שנה. האג״ח תיפדה במלואה בעוד 5 שנים. התשואה הנדרשת על אג״ח דומות היא 8% לשנה. מהו מחיר האג״ח היום?



שלב 1, התזרים. קופון שנתי: $60 = 6\% \times 1{,}000$, בזמנים 1 עד 5. ובזמן 5 גם הקרן, 1,000.

שלב 2, הקופונים. סדרה שווה. ערך נוכחי של סדרה מוביל אחת אחורה ביחס לקופון הראשון, לזמן 0:

$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי | PV ערך נוכחי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_{coupons} = 60 \times \frac{1-(1.08)^{-5}}{0.08} = 60 \times 3.992710 = 239.56$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה

שלב 3, הקרן. סכום יחיד בזמן 5, מהוון 5 שנים:

$$PV = FV \times (1+r)^{-t}$$

מקרא: PV ערך נוכחי | FV ערך עתידי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_{face} = 1{,}000 \times (1.08)^{-5} = 1{,}000 \times 0.680583 = 680.58$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה

שלב 4, המחיר. שני החלקים בזמן 0, ולכן מחברים:

$$P_0 = 239.56 + 680.58 = 920.15$$

מציבים את הנתונים | התוצאה, בזמן 0

תשובה: מחיר האג"ח היום 920.15 ש"ח.

טיפ: הקופון, 6%, נמוך מן התשואה, 8%. לכן המחיר נמוך מן הערך הנקוב: האג"ח נסחרת בניכיון. הקונה מפצה את עצמו על קופון נמוך במחיר נמוך.

העיקרון: הקופון מול התשואה קובע את המחיר

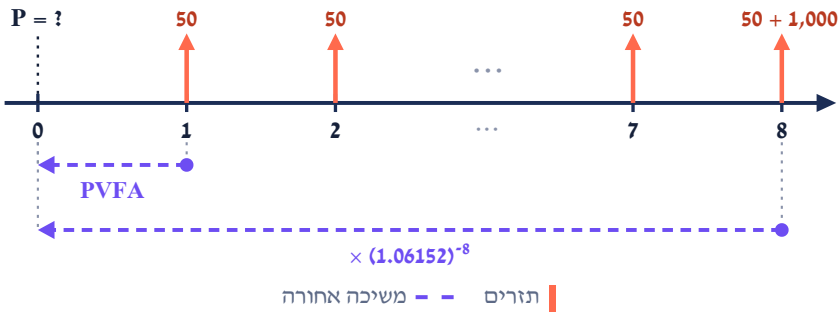
אותה אג"ח: ערך נקוב 1,000, 5 שנים, תשואה 8%. מה קורה למחיר כשהקופון משתנה?

קופון נמוך מן התשואה	קופון שווה לתשואה	קופון גבוה מן התשואה
ניכיון: המחיר נמוך מן הערך הנקוב.	המחיר שווה לערך הנקוב.	פרמיה: המחיר גבוה מן הערך הנקוב.
$P < 1{,}000$	$P = 1{,}000$	$P > 1{,}000$
קופון 6%: מחיר 920.15	קופון 8%: מחיר 1,000.00	קופון 10%: מחיר 1,079.85

דגש: כשהתשואה בשוק עולה, מחיר האג"ח יורד, ולהפך. זה אותו כלל של חילוץ הריבית: ריבית גבוהה, ערך נוכחי נמוך.

שאלה 18: קופון חצי שנתי, תשואה חודשית

אג"ח בערך נקוב של 1,000 ש"ח משלמת קופון של 5% מן הערך הנקוב בתום כל חצי שנה, במשך 4 שנים. התשואה על אג"ח דומות היא 1% לחודש. מהו מחיר האג"ח היום?



שלב 1, הריבית לתקופה. הקופונים חצי שנתיים, והתשואה חודשית. ממירים לחצי שנה: 6 חודשים של 1%, בחזקה:

$$r = (1.01)^6 - 1 \quad = 6.152\%$$

מציבים את הנתונים — התוצאה

שלב 2, התזרים. 8 קופונים של $50 = 5\% \times 1{,}000$, בזמנים 1 עד 8, בחצאי שנה. ובזמן 8 גם הקרן.

שלב 3, הקופונים. הסדרה מובילה אחת אחורה ביחס לקופון הראשון, לזמן 0:

$$PV_{coupons} = 50 \times \frac{1 - (1.06152)^{-8}}{0.06152}$$

מציבים את הנתונים

$$= 50 \times 6.172605 \quad = 308.63$$

המקדם כמספר — התוצאה

שלב 4, הקרן.

$$PV_{face} = 1{,}000 \times (1.06152)^{-8}$$

מציבים את הנתונים

$$= 1{,}000 \times 0.620260 \quad = 620.26$$

המקדם כמספר — התוצאה

שלב 5, המחיר.

$$P_0 = 308.63 + 620.26 \quad = 928.89$$

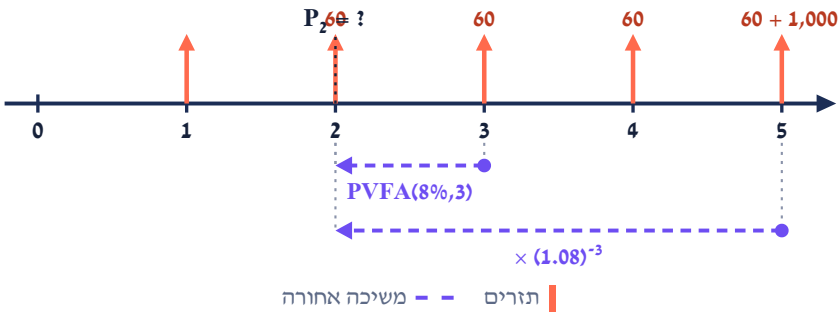
מציבים את הנתונים — התוצאה, בזמן 0

תשובה: מחיר האג"ח היום 928.89 ש"ח.

המלכודת: מי שהכפיל 1% ב-6 קיבל 6% לחצי שנה, ומחיר גבוה מדי. התשואה החודשית היא אפקטיבית, ולכן ממירים בחזקה.

שאלה 19: מכירת אג"ח רגע לפני הקופון

בעל האג"ח של חברת "גלבוע" (ערך נקוב 1,000 ש"ח, קופון שנתי 6%, פדיון בעוד 5 שנים) מחליט למכור אותה בתום שנתיים, רגע לפני שקיבל את הקופון של אותה שנה. התשואה הנדרשת נשארה 8%. מהו המחיר המינימלי שיסכים לקבל?



שלב 1, מה מקבל הקונה. המכירה רגע לפני הקופון, ולכן הקונה מקבל את הקופון של זמן 2, ובנוסף את הקופונים של זמנים 3 עד 5 ואת הקרן בזמן 5.

שלב 2, הקופונים שאחרי היום. 3 קופונים בזמנים 3 עד 5. הסדרה מובילה אחת אחורה ביחס לראשון, לזמן 2, מועד המכירה:

$$PV_2 = 60 \times PVFA(8\%,3) \quad = 60 \times 2.577097 \quad = 154.63$$

התוצאה, בזמן 2 | המקדם כמספר | מציבים את הנתונים

שלב 3, הקרן. 1,000 בזמן 5, מהוונים 3 שנים אל זמן 2:

$$1{,}000 \times (1.08)^{-3} = 1{,}000 \times 0.793832 = 793.83$$

מציבים את הנתונים | התוצאה

שלב 4, המחיר. הקופון של היום נכנס כמות שהוא, בלי היוון:

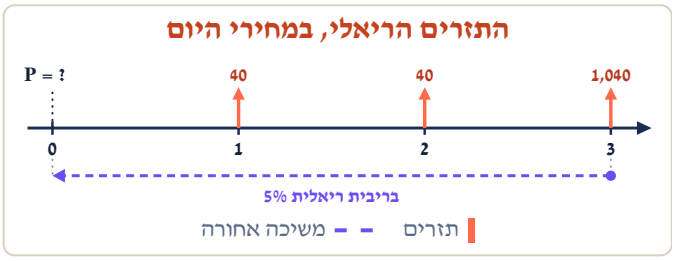
$$P_2 = 60 + 154.63 + 793.83 = 1{,}008.46$$

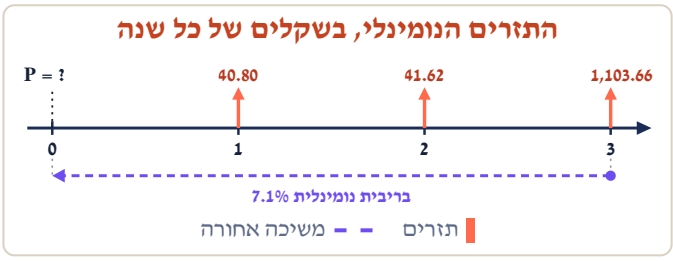
מציבים את הנתונים | התוצאה, בזמן 2

תשובה: המחיר המינימלי 1,008.46 ש"ח.

טיפ: רגע אחרי הקופון, המחיר היה **948.46 = 60 – 1,008.46**. ההבדל בין המחירים הוא בדיוק הקופון שהחליף ידיים.

העיקרון: אג"ח צמודה, ריאלית ונומינלית





אג"ח צמודה למדד: ערך נקוב 1,000, קופון ריאלי 4%, 3 שנים. אינפלציה צפויה 2% לשנה. כל תזרים ריאלי גדל עם המדד עד מועדו: $40 \times 1.02 = 40.80$, $40 \times (1.02)^2 = 41.62$, $1{,}040 \times (1.02)^3 = 1{,}103.66$.

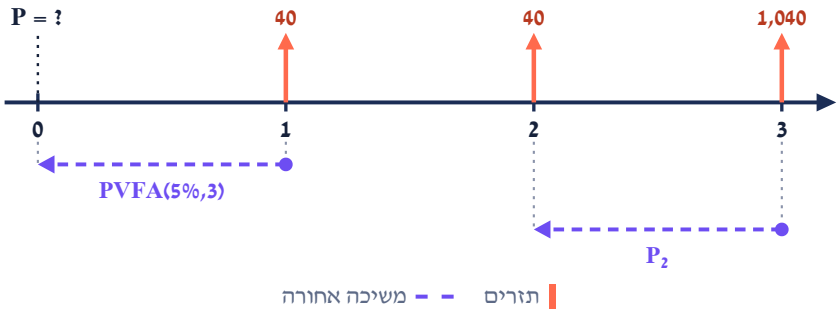
דגש: שתי דרכים, אותו מחיר: תזרים ריאלי בתשואה ריאלית, או תזרים נומינלי בתשואה נומינלית. רק לא לערבב.

שאלה 20: אג"ח צמודת מדד

חברה שוקלת לרכוש אג"ח צמודה למדד, בערך נקוב של 1,000 ש"ח, הנושאת קופון ריאלי של 4% בתום כל שנה, ונפדית בעוד 3 שנים. התשואה הריאלית הנדרשת 5% לשנה, והאינפלציה הצפויה 2% לשנה.

נדרש א: מחיר האג"ח היום, בשתי דרכים.

נדרש ב: מחיר האג"ח מיד אחרי הקופון של סוף השנה השנייה, ריאלי ונומינלי.



נדרש א, דרך ריאלית. התזרים הריאלי: 40, 40 ו-1,040. הקופונים סדרה שמובילה לזמן 0, והקרן סכום יחיד:

$$P_0 = 40 \times \text{PVFA}(5\%,3) + 1{,}000 \times (1.05)^{-3}$$

מציבים את הנתונים

$$= 40 \times 2.723248 + 1{,}000 \times 0.863838$$

$$= 108.93 + 863.84 = 972.77$$

כל רכיב בנפרד | התוצאה, בזמן 0

נדרש א, דרך נומינלית. התשואה הנומינלית ממשוואת פישר:

$$1 + r_N = 1.05 \times 1.02 = 1.071$$

מציבים את הנתונים | התוצאה

מהוונים כל תזרים נומינלי בנפרד, כי הסכומים אינם שווים:

$$P_0 = \underbrace{\frac{40.80}{1.071} + \frac{41.62}{(1.071)^2} + \frac{1{,}103.66}{(1.071)^3}}_{\text{מציבים את הנתונים}}$$

$$\underbrace{= 38.10 + 36.28 + 898.39}_{\text{כל רכיב בנפרד}} \quad \underbrace{= 972.77}_{\text{התוצאה, בזמן 0}}$$

נדרש ב, מחיר ריאלי. אחרי הקופון של שנה 2 נותר תזרים אחד, 1,040 ריאלי בזמן 3. מהוונים שנה אחת:

$$\underbrace{P_2 = 1{,}040 \times (1.05)^{-1}}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 990.48}_{\text{התוצאה, בזמן 2}}$$

נדרש ב, מחיר נומינלי. המחיר הריאלי, כפול מקדם ההצמדה שנצבר בשנתיים:

$$\underbrace{990.48 \times (1.02)^2 = 990.48 \times 1.0404}_{\text{מציבים את הנתונים}} \quad \underbrace{= 1{,}030.49}_{\text{התוצאה}}$$

תשובה: מחיר היום 972.77 ש״ח בשתי הדרכים. אחרי שנתיים: 990.48 ריאלי, 1,030.49 נומינלי.

טיפ: המחיר הנומינלי גבוה מן הריאלי כי המדד עלה: כל שקל ריאלי שווה עכשיו 1.0404 שקלים. מקדם ההצמדה שייך לאג״ח עצמה, ונצבר מיום הנפקתה.

בדיקת הבנה: אגרות חוב

אג״ח של חברת ״תבור״ נושאת קופון של 7%, והתשואה בשוק לאג״ח דומות היא 5%. איך היא נסחרת?

א. בניכיון, מתחת לערך הנקוב

ב. בפרמיה, מעל הערך הנקוב

ג. בדיוק בערך הנקוב

ד. אי אפשר לדעת

הסבר: קופון גבוה מן התשואה: המחיר גבוה מן הערך הנקוב.

התשואה בשוק עלתה מ-6% ל-8%. מה קורה למחיר של אג״ח קיימת?

א. עולה

ב. יורד

ג. לא משתנה

ד. תלוי בקופון

הסבר: מהוונים את אותו תזרים בריבית גבוהה יותר, ולכן הערך הנוכחי יורד.

סיכום ביניים: אגרות חוב

1. מחיר אג״ח: ערך נוכחי של הקופונים, כסדרה, ועוד ערך נוכחי של הקרן, כסכום יחיד.
2. הקופון מחושב על הערך הנקוב. ההיוון נעשה בתשואה שהשוק דורש.
3. קופון נמוך מן התשואה: ניכיון. גבוה: פרמיה. שווה: ערך נקוב.
4. תשואה בתדירות אחרת מן הקופון: ממירים קודם, בחזקה.
5. מכירה לפני הקופון: הקופון של היום נכנס למחיר בלי היוון.
6. אג״ח צמודה: ריאלי בריאלי, נומינלי בנומינלי. המחיר הנומינלי הוא הריאלי כפול מקדם ההצמדה של האג״ח.

10 סיכום והמטלה

שאלת החלק: מה פותרים עכשיו, ובאיזה סדר?

- סיכום הנוסחאות של מפגש 2
- מפת ההחלטה ושגיאות נפוצות
- לאילו שאלות במטלה אתם מוכנים

סיכום הנוסחאות: זרם צומח וריביות

הנושא	הנוסחה	מתי
זרם אינסופי צומח	$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r-g}$	במונה התזרים הראשון שעוד לא התקבל; $r > g$
ריבית אפקטיבית, מתקופה לשנה	$1 + r_{ann} = (1 + r_k)^k$	1% לחודש: 12.68% לשנה

ריבית אפקטיבית, משנה לתקופה	$r_k = (1 + r_{ann})^{\frac{1}{k}} - 1$	מוציאים שורש, לא מחלקים
ריבית נקובה או פשוטה	$r_k = \frac{r_{nom}}{k}$	רק כאן מחלקים
משוואת פישר	$1 + r_N = (1 + r_R) \times (1 + \pi)$	ריאלי בריאלי, נומינלי בנומינלי
אינפלציה משתנה	מכפלה של גורמים, שנה אחר שנה	ובסוף שורש, לריבית אחת

סיכום הנוסחאות: הלוואות ואגרות חוב

הנושא	הנוסחה	מתי
תשלום בשפיצר	$PMT = \frac{LOAN}{PVFA(r,t)}$	תשלומים שווים
יתרה בשפיצר	$PMT \times PVFA(r,n)$, n התשלומים שנותרו	בלי טבלה
רכיב ריבית	יתרת פתיחה $\times$ r	בשני הלוחות
רכיב קרן בקרן שווה	$\frac{LOAN}{t}$	היתרה: ההלוואה פחות k רכיבים
סך הריבית	סך התשלומים פחות ההלוואה	בשני הלוחות
מחזור	יתרה, תשלום חדש, ערך נוכחי של החיסכון מול העמלה	שלוש שאלות בסדר
מחיר אג"ח	$P = C \times PVFA(y,t) + F \times (1 + y)^{-t}$	C קופון, F ערך נקוב, y תשואה
אג"ח צמודה	מחיר ריאלי $\times$ מקדם ההצמדה	המקדם של האג"ח עצמה

מפת ההחלטה: כל המפגש בטבלה אחת

המצב בשאלה	הנוסחה	מה מקבלים	שימו לב
זרם אינסופי צומח	$\frac{PMT_1}{r - g}$	ערך אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון	במונה: התזרים הראשון שעוד לא התקבל
ריבית אפקטיבית שנתית, תזרימים בתדירות אחרת	$(1 + r_{ann})^{\frac{1}{k}} - 1$	ריבית לפרק הזמן שבין התזרימים	לא מחלקים
ריבית לתקופה קצרה, ומבקשים שנתית	$(1 + r_k)^k - 1$	ריבית אפקטיבית שנתית	לא כופלים
ריבית נקובה	$\frac{r_{nom}}{k}$	ריבית לתקופה	רק כאן מחלקים
ריבית נומינלית ואינפלציה	$\frac{1 + r_N}{1 + \pi} - 1$	ריבית ריאלית	תזרים ריאלי בריבית ריאלית
הלוואה, תשלומים שווים	$\frac{LOAN}{PVFA(r,t)}$	תשלום שפיצר	יתרה: ערך נוכחי של מה שנותר
הלוואה, קרן שווה	$\frac{LOAN}{t}$	רכיב קרן קבוע	יתרה: הקרן שנותרה, בלי היוון
אג"ח	$C \times PVFA(y,t) + F \times (1 + y)^{-t}$	מחיר היום	מהוונים בתשואה, לא בקופון

עשר השגיאות הנפוצות

1. הצבה של התזרים שכבר התקבל במונה של זרם אינסופי צומח.
2. היוון של 4 תקופות במקום 3, בזרם צומח שהתזרים הראשון שלו בזמן 4.
3. חלוקה של ריבית אפקטיבית שנתית במספר התקופות.
4. שורש מריבית נקובה או פשוטה, במקום חלוקה.
5. הצבה של ריבית שנתית בנוסחה של תזרימים חודשיים.
6. חיסור במקום משוואת פישר, כשנדרשת תשובה מדויקת.
7. היוון של תזרים ריאלי בריבית נומינלית, או להפך.
8. היוון של היתרה בלוח קרן שווה.
9. השוואת תשלום מול תשלום במחזור, במקום ערך החיסכון מול העמלה.

10. היוון אג״ח בשיעור הקופון במקום בתשואה.

ממ״ן 01: לאילו שאלות אתם מוכנים עכשיו

חשוב: חסר לכם שלא תלמדו את כל המצגות, של מפגש 1 ושל מפגש 2! המטלה איננה מייצגת את הבחינה, ואיננה מספיקה לה.

במטלה	הנושא	איפה במצגות
1.1	תחילת שנה, ריבית קבועה מול משתנה	מפגש 1: חלקים 3 ו-4 · תרגול 2
1.2	מלגה לצמיתות, הפקדות חודשיות, ריבית אפקטיבית	מפגש 1: תרגול 7 · כאן: חלק 4 · שאלה 5
1.3	זרם אינסופי צומח, התקבול האחרון אתמול	כאן: חלק 2 · תרגול 1 · שאלה 1
1.4	ריבית פשוטה, שפיצר, מעבר לקרן שווה	כאן: חלק 5 · חלק 7 · שאלה 15
1.5	מספר הפקדות לא נתון, ריבית אפקטיבית	מפגש 1: תרגול 1 · כאן: תרגול 2
1.6 עד 1.8	תחילת תקופה, שינויים, זרם אינסופי	מפגש 1: תרגולים 3, 4 ו-6
1.9	ריבית ריאלית ואינפלציה	כאן: חלק 6 · שאלה 8
1.10	אג״ח, תשואה חודשית, מכירה לפני הקופון	כאן: חלק 9 · שאלה 18 · שאלה 19
2	הלוואת שפיצר: תשלום, לוח, ריבית, יתרה, מחזור	כאן: חלק 7 · שאלה 14 · חלק 8 · שאלה 16
3	אג״ח צמודה: ריאלי ונומינלי, מחיר אחרי שנתיים	כאן: חלק 6 · חלק 9 · שאלה 20

דגש: הסדר הנכון: קודם פותרים את כל המצגות, כולל החלקים שלא הספקנו. רק אחר כך ניגשים למטלה, ולא מתוך מחשבה שהיא מייצגת. ובמקביל עובדים על רצפי הלמידה שבאתר הקורס.

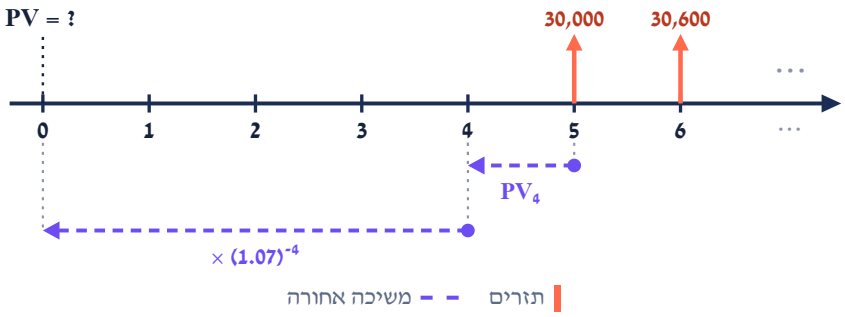
11 תרגול לבית

שאלת החלק: האם אתם פותרים לבד, מן הנדרש ועד התשובה?

- ארבע שאלות: זרם צומח, ריבית נקובה, תזרים צמוד ואג״ח
- פתרון מלא אחרי כל שאלה

שאלה ב.1: קרן מלגות צומחת, דחויה

עמותה רוצה להקים קרן שתחלק מלגה ראשונה של 30,000 ש״ח בעוד 5 שנים. מכאן ואילך תחולק מלגה אחת לשנה, לנצח, והיא תגדל ב-2% בכל שנה. הריבית השנתית 7%. כמה עליה להפקיד היום?



זרם אינסופי צומח ודחוי: התזרים הראשון בזמן 5. שני צעדים, ולכל צעד נוסחה משלו.

צעד ראשון: הזרם. הנוסחה מובילה אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון: זמן 4. מסמנים את התוצאה PV_4:

$$PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r - g}$$

מקרא: PMT_1 התזרים הראשון PV ערך נוכחי g שיעור צמיחה r ריבית לתקופה

$$PV_4 = \frac{30{,}000}{0.07 - 0.02} = \frac{30{,}000}{0.05} = 600{,}000$$

מציבים את הנתונים | מחשבים את השבר | התוצאה, בזמן 4

צעד שני: מזמן 4 אל זמן 0. PV_4 הוא סכום יחיד, ומהוונים אותו 4 שנים:

$$PV = FV \times (1 + r)^{-t}$$

מקרא: PV ערך נוכחי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_0 = PV_4 \times (1.07)^{-4} = 600{,}000 \times 0.762895 = 457{,}737.13$$

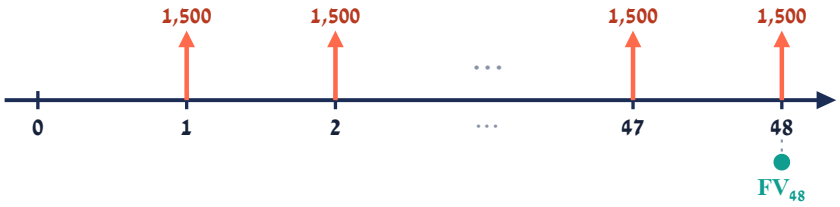
מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 0

תשובה: 457,737.13 ש"ח.

המלכודת: היוון של 5 שנים במקום 4 נותן 427,791.71. הנוסחה כבר הביאה את הזרם לזמן 4.

שאלה ב.2: הפקדות חודשיות, ריבית נקובה

ליאור מפקיד 1,500 ש"ח בתום כל חודש במשך 4 שנים. הבנק מציע ריבית שנתית נקובה של 6%, המחושבת חודשית. כמה יעמוד לרשותו מיד אחרי ההפקדה האחרונה? ומהי הריבית האפקטיבית השנתית?



תזרים | לאן הגיעה הנוסחה

צעד ראשון: הריבית החודשית. הריבית נקובה, ולכן מחלקים:

$$r_k = \frac{6\%}{12} = 0.5\%$$

מחלקים | התוצאה

צעד שני: הסדרה. 48 הפקדות בזמנים 1 עד 48. ערך עתידי של סדרה מוביל למועד ההפקדה האחרונה, זמן 48:

$$FV_{Series} = PMT \times \frac{(1 + r)^t - 1}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי FV ערך עתידי r ריבית לתקופה t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$FV_{48} = 1{,}500 \times \frac{(1.005)^{48} - 1}{0.005} = 1{,}500 \times 54.097832 = 81{,}146.75$$

מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 48

צעד שלישי: הריבית האפקטיבית. 12 חודשים של 0.5%:

$$r_{ann} = (1.005)^{12} - 1 = 1.061678 - 1 = 6.17\%$$

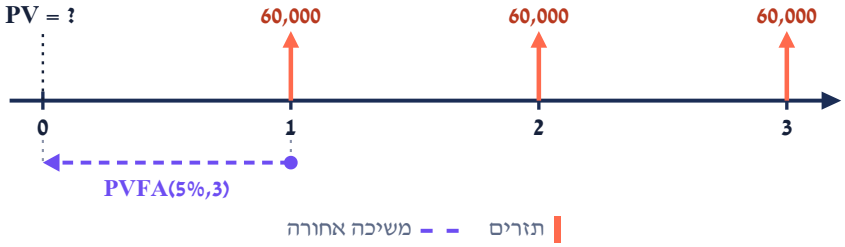
מציבים את הנתונים | המקדם כמספר | התוצאה

תשובה: 81,146.75 ש"ח. הריבית האפקטיבית השנתית 6.17%.

דגש: הריבית הנקובה, 6%, משמשת רק כדי למצוא את הריבית החודשית. הכסף גדל בפועל ב-6.17% לשנה.

שאלה ב.3: שכירות צמודה למדד

דירה מושכרת ב-60,000 ש"ח לשנה במחירי היום. השכירות צמודה למדד, ומשולמת בתום כל שנה, במשך 3 שנים. האינפלציה הצפויה 2% לשנה, והריבית הנומינלית 7.1% לשנה. מה שווי השכירות היום?



תזרים | משיכה אחורה

השכירות נתונה במחירי היום, ולכן זה תזרים ריאלי. תזרים ריאלי מהוונים בריבית הריאלית.

צעד ראשון: הריבית הריאלית, ממשוואת פישר:

$$r_R = \frac{1.071}{1.02} - 1 \quad = 1.05 - 1 \quad = 5\%$$

מציבים את הנתונים | כל רכיב בנפרד | התוצאה

צעד שני: הסדרה. 3 תקבולים ריאליים שווים בזמנים 1 עד 3. ערך נוכחי של סדרה מוביל אחת אחורה ביחס לתקבול הראשון, לזמן 0:

$$PV_{Series} = PMT \times \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

מקרא: PMT תזרים תקופתי | PV ערך נוכחי | r ריבית לתקופה | t מספר תקופות; בסדרה, מספר התשלומים

$$PV_0 = 60{,}000 \times \frac{1-(1.05)^{-3}}{0.05}$$

מציבים את הנתונים

$$= 60{,}000 \times 2.723248 \quad = 163{,}394.88$$

המקדם כמספר | התוצאה, בזמן 0

בדיקה, בשקלים. התקבולים הנומינליים הם 61,200, 62,424 ו-63,672.48. מהוונים כל אחד בריבית הנומינלית:

$$PV_0 = \frac{61{,}200}{1.071} + \frac{62{,}424}{(1.071)^2} + \frac{63{,}672.48}{(1.071)^3}$$

מציבים את הנתונים

$$= 57{,}142.86 + 54{,}421.77 + 51{,}830.26 \quad = 163{,}394.88$$

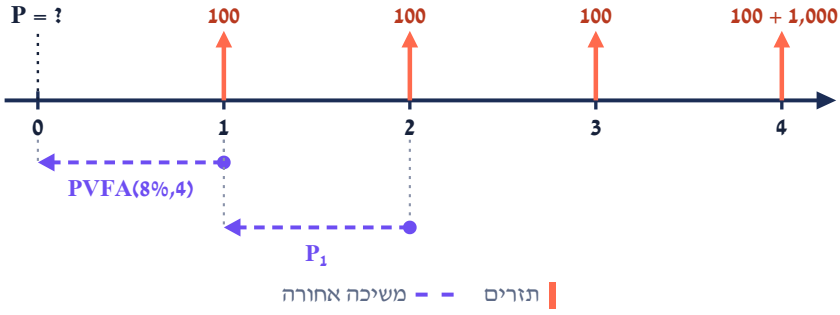
כל רכיב בנפרד | התוצאה, בזמן 0

תשובה: 163,394.88 ש"ח.

דגש: ריאלי בריאלי, נומינלי בנומינלי: אותה תשובה בשתי הדרכים. הדרך הריאלית קצרה יותר, כי התקבולים בה שווים ומותר להשתמש בנוסחת הסדרה.

שאלה ב.4: אג"ח שנמכרת אחרי שנה

אג"ח בערך נקוב של 1,000 ש"ח נושאת קופון שנתי של 10%, ונפדית בעוד 4 שנים. התשואה הנדרשת 8% לשנה. (א) מהו מחירה היום? (ב) מהו מחירה בתום שנה, מיד אחרי הקופון, אם התשואה לא משתנה?



(א) 4 קופונים של 100, וקרן של 1,000 בזמן 4:

$$P_0 = 100 \times PVFA(8\%,4) + 1{,}000 \times (1.08)^{-4}$$

מציבים את הנתונים

$$= 100 \times 3.312127 + 1{,}000 \times 0.735030$$

$$= 331.21 + 735.03 \quad = 1{,}066.24$$

כל רכיב בנפרד | התוצאה, בזמן 0

(ב) אחרי הקופון הראשון נותרו 3 קופונים, בזמנים 2 עד 4. הסדרה מובילה אחת אחורה ביחס לראשון, לזמן 1:

$$P_1 = 100 \times PVFA(8\%,3) + 1{,}000 \times (1.08)^{-3}$$

מציבים את הנתונים

$$= 100 \times 2.577097 + 1{,}000 \times 0.793832$$

$$= 257.71 + 793.83 \quad = 1{,}051.54$$

כל רכיב בנפרד | התוצאה, בזמן 1

תשובה: מחיר היום 1,066.24 ש״ח; בתום שנה 1,051.54 ש״ח.

דגש: אג״ח בפרמיה מתקרבת לערך הנקוב ככל שהפדיון מתקרב, ולכן המחיר יורד מעט בכל שנה.

מילון מושגים

ריבית פשוטה בהלוואה Simple Interest Rate
בפשטות: ריבית שנתית שמחלקים במספר התקופות בשנה, בלי שורש.
בלשון מקצועית: $r_k = \frac{r}{k}$.
דוגמה: 9% פשוטה לשנה, תשלומים חודשיים: 0.75% לחודש.
שימו לב: שורש מוציאים רק מריבית אפקטיבית.

לוח סילוקין Amortization Schedule
בפשטות: טבלה שמפרקת כל תשלום לריבית ולקרן, ומראה את היתרה.
בלשון מקצועית: לכל תקופה: ריבית = יתרת פתיחה × r; קרן = תשלום − ריבית; סגירה = פתיחה − קרן.
דוגמה: שורה 1: **1,000** × **10%** = **10,000** ריבית, **3,021.15** קרן.
שימו לב: סך הקרן שווה להלוואה, והיתרה האחרונה אפס.

לוח שפיצר Equal-Payment Schedule
בפשטות: לוח שבו כל התשלומים שווים.
בלשון מקצועית: $\mathbf{PMT} = \frac{\mathbf{LOAN}}{\mathbf{PVFA(r,t)}}$; היתרה היא הערך הנוכחי של התשלומים שנותרו.
דוגמה: 10,000, 3 שנים, 10%: 4,021.15 בשנה.
שימו לב: בתוך התשלום הקבוע הריבית יורדת והקרן עולה.

לוח קרן שווה Equal-Principal Schedule
בפשטות: לוח שבו רכיב הקרן שווה בכל תשלום.
בלשון מקצועית: קרן = $\frac{\mathbf{LOAN}}{\mathbf{t}}$; תשלום = קרן + יתרת פתיחה × r.
דוגמה: 10,000 ב-3 תשלומים: 3,333.33 קרן בכל תשלום.
שימו לב: היתרה היא הקרן שנותרה, בלי היוון.

אגרת חוב, אג״ח Bond
בפשטות: הלוואה מן הציבור: קופונים, ובסוף הקרן.
בלשון מקצועית: $\mathbf{P = C \times PVFA(y,t) + F \times (1+y)^{-t}}$.
דוגמה: 1,000 נקוב, 6%, 5 שנים, תשואה 8%: 920.15.
שימו לב: קופון נמוך מן התשואה: ניכיון.

קופון Coupon
בפשטות: הריבית שהאג״ח משלמת, מן הערך הנקוב.
בלשון מקצועית: $\mathbf{C = F \times c}$, כאשר c שיעור הקופון.
דוגמה: **60** = **6%** × **1,000** בשנה.
שימו לב: בקופון לא מהוונים: בו מחשבים כמה מקבלים.

תשואה לפדיון Yield to Maturity
בפשטות: שיעור ההיוון שהשוק דורש מאג״ח דומות.
בלשון מקצועית: הריבית y שבה מחיר האג״ח שווה לערך הנוכחי של התזרים שלה.
דוגמה: תשואה 8%: מהוונים ב-1.08.
שימו לב: תשואה עולה, מחיר יורד.

ערך עתידי FV, Future Value
בפשטות: כמה יהיה שווה סכום בנקודת זמן עתידית, כולל הריבית שנצברה.
בלשון מקצועית: שווי כספי מצטבר, קרן בתוספת ריבית, בנקודת זמן עתידית. ביחידות הלימוד מסומן גם $\mathbf{V_t}$.
דוגמה: $\mathbf{110 = 1.10 \times 100}$.
שימו לב: ערך עתידי של סדרה אינסופית איננו קיים.

ערך נוכחי PV, Present Value
בפשטות: כמה שווה היום סכום שיתקבל או ישולם בעתיד.
בלשון מקצועית: שווי כספי בזמן 0, לאחר נטרול הריבית. ביחידות הלימוד מסומן גם $\mathbf{V_0}$.
דוגמה: $\mathbf{100 = \frac{110}{1.10}}$.
שימו לב: השוואה בין חלופות נעשית בערכים נוכחיים.

תזרים תקופתי PMT, Payment
בפשטות: הסכום הקבוע שחוזר על עצמו בסדרה.
בלשון מקצועית: הפקדה, תקבול או החזר קבוע לתקופה. ביחידות הלימוד מסומן לעתים $\mathbf{a}$.
דוגמה: 100 ש״ח בכל חודש: $\mathbf{PMT = 100}$.
שימו לב: בסדרה, PMT הוא הסכום של תזרים אחד, ולא סכום כל התזרימים.

מקדם ערך עתידי סדרתי FVFA, Future Value Factor of an Annuity
בפשטות: המכפיל שהופך תשלום קבוע לערך העתידי של כל הסדרה. ביחידות הלימוד: מעע״ס.
בלשון מקצועית: $\mathbf{FVFA(r,t)} = \frac{(1+r)^t - 1}{r}$.
דוגמה: $\mathbf{FVFA(10\%,2) = 2.1}$, ולכן 100 בכל תקופה הם 210.
שימו לב: התוצאה נכונה למועד התזרים האחרון.

מקדם ערך נוכחי סדרתי PVFA, Present Value Factor of an Annuity
בפשטות: המכפיל שהופך תשלום קבוע לערך הנוכחי של כל הסדרה. ביחידות הלימוד: מענ״ס.
בלשון מקצועית: $\mathbf{PVFA(r,t)} = \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$.
דוגמה: $\mathbf{PVFA(10\%,2) = 1.7355}$, ולכן 100 בכל תקופה הם 173.55.
שימו לב: התוצאה נכונה לתקופה אחת לפני התזרים הראשון.

זרם אינסופי צומח Growing Perpetuity

בפשטות: זרם תזרימים לנצח, שבו כל תזרים גדול מקודמו בשיעור קבוע.

בלשון מקצועית: $PV_{\infty,g} = \frac{PMT_1}{r-g}$, אחת אחורה ביחס לתזרים הראשון, כאשר $r > g$.

דוגמה: $\frac{100}{0.10-0.05} = 2{,}000$.

שימו לב: במונה: התזרים הראשון שעוד לא התקבל.

שיעור צמיחה g, Growth

בפשטות: בכמה אחוזים גדל כל תזרים לעומת קודמו.

בלשון מקצועית: שיעור קבוע, המופחת מן הריבית במכנה של נוסחת הזרם הצומח.

דוגמה: תזרים 100 וצמיחה 3%: התזרים הבא 103.

שימו לב: אם g גדול מן הריבית או שווה לה, השווי שואף לאינסוף.

ריבית תקופתית Periodic Rate

בפשטות: הריבית לתקופה אחת, כפי שהיא נצברת בפועל.

בלשון מקצועית: הריבית r_k שנצברת בכל אחת מ-k התקופות בשנה.

דוגמה: 1% לחודש: בכל חודש הסכום גדל פי 1.01.

שימו לב: זו הריבית שמציבים בנוסחה של סדרה חודשית.

ריבית אפקטיבית שנתית Effective Annual Rate

בפשטות: בכמה גדל הסכום בפועל במשך שנה שלמה.

בלשון מקצועית: $r_{ann} = (1+r_k)^k - 1$.

דוגמה: 1% לחודש: $(1.01)^{12} - 1 = 12.68\%$.

שימו לב: לא מחלקים אותה במספר התקופות. מוציאים ממנה שורש.

חזקה שברית Fractional Power

בפשטות: חזקה שהמעריך שלה הוא שבר.

בלשון מקצועית: $(1+r)^{\frac{1}{k}}$ היא שורש k של $(1+r)$.

דוגמה: $(1.1268)^{\frac{1}{12}} = 1.01$.

שימו לב: צמיחה של חלק מתקופה.

ריבית נקובה Nominal (Stated) Annual Rate

בפשטות: ריבית שנתית "בשם", שמחלקים במספר תקופות הצבירה.

בלשון מקצועית: $r_k = \frac{r_{nom}}{k}$, ו-$r_{ann} = (1+\frac{r_{nom}}{k})^k - 1$.

דוגמה: 12% נקובה, חודשית: 1% לחודש, 12.68% לשנה.

שימו לב: רק ריבית נקובה מחלקים.

אינפלציה Inflation, π

בפשטות: שיעור העלייה הכללית במחירים.

בלשון מקצועית: π, השיעור שבו עולה מדד המחירים בתקופה.

דוגמה: סל של 100 עולה 103 בעוד שנה: אינפלציה של 3%.

שימו לב: תזרים צמוד למדד גדל בשיעור האינפלציה.

כוח קנייה Purchasing Power

בפשטות: כמות הסחורה שאפשר לקנות בסכום נתון.

בלשון מקצועית: סכום עתידי, מחולק ב-$(1+\pi)$ בחזקת מספר התקופות, הוא הסכום במחירי היום.

דוגמה: 10,700 ש"ח בעוד שנה, באינפלציה של 3%, שווים 10,388.35 במחירי היום.

שימו לב: ריבית ריאלית מודדת את הגידול בכוח הקנייה.

ריבית נומינלית Nominal Rate

בפשטות: הריבית בשקלים, כפי שהבנק משלם אותה.

בלשון מקצועית: r_N, הגידול בסכום השקלי.

דוגמה: 10,000 גדלים ל-10,700: 7% נומינלית.

שימו לב: אין לבלבל עם ריבית נקובה: נקובה עוסקת בתדירות הצבירה.

ריבית ריאלית Real Rate

בפשטות: הגידול בכוח הקנייה, אחרי נטרול האינפלציה.

בלשון מקצועית: $r_R = \frac{1+r_N}{1+\pi} - 1$.

דוגמה: $\frac{1.07}{1.03} - 1 = 3.88\%$.

שימו לב: תזרים ריאלי מהוונים בריבית ריאלית.

משוואת פישר Fisher Equation

בפשטות: הקשר המדויק בין הריבית הנומינלית, הריבית הריאלית והאינפלציה.

בלשון מקצועית: $(1+r_N) = (1+r_R) \times (1+\pi)$.

דוגמה: $1.04 \times 1.02 = 1.0608$: 6.08% נומינלית.

שימו לב: החיסור $r_N - \pi$ הוא קירוב בלבד.

במפגש הבא: תקציב הון

ערך נוכחי נקי, שיעור תשואה פנימי ובניית תזרים של פרויקט.